SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Modalidad de Proyecto de Grado
(Proyecto de Investigación)

GED — Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica
(Robótica e Inteligencia Computacional)



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:
Ingeniero Electrónico

DIRECTOR DEL PROYECTO
Ing. Armando Mateus Rojas, MSc.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Fray Álvaro José Arango Restrepo, O.P.
Rector General

Fray Hender Alveiro Rodríguez Pérez, O.P.
Vicerrector Administrativo y Financiero General

Luz Patricia Rocha Caicedo
Secretaria General

Fray Eduardo González Gil, O.P.
Director de División de Ingenierías

Lorena González Garzón
Secretaria de Ingeniería Electrónica

José Luis Paternina Durán
Decano Facultad de Ingeniería Electrónica

Nota de aceptación:

_____

_____

_____

_____

_____

Firma del Director

_____

Firma del Jurado 1

_____

Firma del Jurado 2

Bogotá D.C.
Colombia
noviembre de 2026

ADVERTENCIA

La Universidad Santo Tomás no se hace responsable de las opiniones y conceptos expresados en el trabajo de grado, solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma ni a la moral católica y porque el trabajo no tenga ataques personales y únicamente se vea el anhelo de buscar la verdad científica.

DEDICATORIA

A mis padres, José Alberto y Sandra Liliana, por ese amor incondicional que siempre me ha hecho sentir que podía llegar lejos y por todo el sacrificio que han hecho para poder llegar hasta aquí. Me siento profundamente orgulloso de ser fruto de su crianza; siempre estaré en deuda por todo lo que hacen por mí, serán mi inspiración y motivo de ser cada día mejor.

A mis hermanos, Nicolás y Esteban, por ser mi soporte en los momentos más difíciles. Gracias por sus enseñanzas y cariño que me ayudó a aferrarme al sueño de estudiar esta profesión que tanto he anhelado.

A mi pareja, Mariana, por creer en mí y guiarme a ser cada día una mejor persona, estudiante y pareja. Gracias por tu presencia constante y por este amor mutuo.

A mi tía Ángelica, quien me ha apoyado en este largo camino, con su amor inmenso e incondicional, el cual siempre me impulsó a enfocarme y cumplir con todos mis objetivos.

A mi gato Dio, por su compañía silenciosa durante las largas noches de desvelo en el desarrollo de este proyecto.

Este logro es tanto mío como de ustedes. Los amo con todo mi corazón.

Santiago Hernández Ávila

A Dios, en primer lugar, por darme la oportunidad de recorrer este camino universitario y por acompañarme en él de principio a fin.

Y a Él también por las personas que puso en mi vida. A mi madre, Mónica Patricia León Rico, y a mi padre, Hermides Mejía, que madrugan conmigo y que siempre me tienen un espacio bajo su techo. Ese apoyo diario, que no hace ruido, es el que sostuvo estos años de carrera.

A mi hermana, Mariana Mileth Mejía León, que siempre está ahí para escucharme.

Y a mis compañeros de la facultad, con quienes compartí el camino.

Lo que he alcanzado es tan suyo como mío. A ustedes les dedico este trabajo.

Jonny Alejandro Mejía León

AGRADECIMIENTOS

Al ingeniero Armando Mateus Rojas, director del proyecto, por el seguimiento semanal y por insistir en que cada afirmación del documento tuviera detrás un dato que la sostuviera.

Al Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica de la Universidad Santo Tomás, por el espacio de trabajo y por los dos AWS DeepRacer en los que se cargó el sistema. Sin ellos el proyecto habría tenido que empezar por construir el hardware.

A los docentes y compañeros de la Facultad de Ingeniería Electrónica que prestaron equipo, acompañaron las jornadas de medición en los pasillos y leyeron borradores de este documento.

A nuestras familias, por el respaldo durante los dos semestres que tomó el trabajo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Los patrocinadores no participaron en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis ni la interpretación de los datos publicados, ni en la redacción del documento.

RESUMEN

Orientarse en un edificio de varios pisos que no se conoce es difícil, y el cambio de piso corta la continuidad del recorrido. Las soluciones robóticas existentes resuelven ese salto de dos maneras: dotando al robot de mecanismos para subir escaleras, lo que aumenta sus requerimientos tecnológicos y sus costos, o conectándolo al ascensor, lo que obliga a intervenir el edificio.

Este trabajo propone y evalúa una alternativa en la que dos agentes, robots móviles terrestres, uno por piso, se reparten el guiado de un usuario mediante un protocolo de relevo en la escalera, de modo que ninguno cambia de piso. Un coordinador asigna el agente según los pisos de origen y destino, y el usuario pide el servicio desde una interfaz web que funciona en cualquier teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet.

La evaluación siguió un protocolo definido antes de instrumentar el sistema, con cuatro métricas de definición operativa. En simulación, treinta misiones sorteadas dieron una campaña válida, sin descartes, y una tasa de éxito superior al 70 % con 95 % de confianza. Con los agentes físicos se completaron con relevo nueve de diez misiones sorteadas, con un tiempo total mediano de 87,6 s y la llegada a menos de 0,5 m del destino según la localización de cada agente; la décima se interrumpió al agotarse la batería del computador del coordinador. La principal limitación está en la plataforma, cuya tracción no responde por debajo de 0,40 m/s, lo que restringe la precisión de llegada.

Palabras clave: robótica móvil colaborativa; sistemas multirrobot; navegación en interiores; protocolo de relevo; interacción humano-robot; ROS 2.

ABSTRACT

Finding one's way inside an unfamiliar multi-storey building is hard, and changing floors breaks the continuity of the route. Existing robotic solutions bridge that gap in two ways: by equipping the robot to climb stairs, which raises its technological requirements and cost, or by connecting it to the building lift, which requires modifying the infrastructure.

This work proposes and evaluates an alternative in which two agents, ground mobile robots, one per floor, share the guidance of a user through a handover protocol at the stairwell, so that neither agent changes floors. A coordinator assigns the agent according to the origin and destination floors, and the user requests the service from a web interface that runs on any phone, with no installation and no internet access.

The evaluation followed a protocol defined prior to instrumenting the system, with four operationally defined metrics. In simulation, thirty randomised missions gave a valid campaign with no discards and a success rate above 70 % with 95 % confidence. Nine out of ten randomised missions with the physical agents were completed with a handover, with a median total time of 87.6 s and arrival within 0.5 m of the goal according to each agent's own localisation; the tenth was interrupted when the coordinator's computer ran out of battery. The main limitation lies in the platform, whose traction does not respond below 0.40 m/s, which limits arrival accuracy.

Keywords: collaborative mobile robotics; multi-robot systems; indoor navigation; handover protocol; human-robot interaction; ROS 2.

GLOSARIO

Agente

Entidad autónoma que percibe su entorno, decide por sí misma y actúa sobre él para cumplir un objetivo, y que puede coordinarse con otras para repartirse una tarea. En este trabajo, cada agente es un robot móvil terrestre dedicado a un piso del edificio: tiene su propia navegación y ejecuta los tramos de la misión que le asigna el coordinador.

Banda muerta de tracción

Rango de velocidades ordenadas en el que el agente no llega a moverse, porque el programa que traduce la orden al variador las convierte en tracción nula. En los agentes de este trabajo abarca todo lo que está por debajo de 0,40 m/s, y condiciona su aproximación final al destino.

Cinemática tipo automóvil (dirección Ackermann)

Modelo de un vehículo que dirige con el eje delantero. Tiene radio de giro mínimo y no puede girar sobre su propio eje. Es lo contrario de la tracción diferencial, que es lo que la mayoría de las herramientas de navegación supone por omisión.

Continuidad del servicio

Propiedad de no interrumpir la asistencia mientras el usuario cambia de piso. Es la propiedad que el esquema de relevo debe garantizar para responder la pregunta problema.

Localización

Estimación de la posición y la orientación del agente respecto a un marco de referencia fijo.

Mapa de ocupación

Cuadrícula en la que cada celda se declara libre, ocupada o desconocida. Es la representación del edificio con la que funcionan la localización y la planificación.

Mapa de costos (*costmap*)

Cuadrícula derivada de la anterior en la que cada celda lleva un costo de tránsito en lugar de una sola etiqueta. Permite que el planificador prefiera el centro del pasillo sin prohibir los bordes.

Middleware robótico

Capa de software que comunica entre sí los módulos del sistema. Aquí es ROS 2.

Misión

Una solicitud de guiado completa, desde que el usuario elige origen y destino hasta que el sistema la cierra. Es la unidad de medida de la campaña experimental: las métricas se informan por misión.

Observabilidad

Propiedad de una magnitud física que permite estimarla a partir de las mediciones disponibles. Si en cierta combinación de entorno y sensor una magnitud es inobservable, ningún ajuste de parámetros la recupera, porque la información no está en la señal. El caso típico es la posición a lo largo de un pasillo recto y uniforme, medida con un láser.

Odometría

Estimación del desplazamiento propio del agente a partir de sus propias mediciones. Los agentes de este trabajo no tienen codificadores en las ruedas, así que la obtienen comparando barridos sucesivos del láser.

Punto de transferencia

Lugar físico, en este trabajo la escalera, donde un agente entrega el guiado y el otro lo recibe.

Relevo

Traspaso de la responsabilidad de guiar a un usuario, de un agente al otro, en un punto acordado de antemano. Es el aporte que el proyecto declara, y lo que sustituye al hardware de transición vertical.

Tasa de éxito

Proporción de misiones exitosas sobre las ejecuciones válidas. Una misión es exitosa si llega dentro de la tolerancia, se completa sin pasar por fallida y, si es entre pisos, tiene un relevo.

Tiempo de respuesta

Intervalo entre la solicitud del usuario y el instante en que el agente asignado arranca la tarea.

Usuario

Persona que pide el servicio desde la interfaz y a la que los agentes guían desde su origen hasta su destino.

Zona de transición

Punto del edificio donde se cambia de piso: escalera o ascensor. En este sistema ningún agente la atraviesa.

ABREVIATURAS

AMCL

Adaptive Monte Carlo Localization — localización adaptativa por método de Monte Carlo.

AWS

Amazon Web Services, fabricante de la plataforma DeepRacer sobre la que se construyeron los agentes.

CONPES

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Colombia).

DDS

Data Distribution Service — protocolo de transporte sobre el que ROS 2 implementa sus comunicaciones.

GED

Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica, grupo de investigación en el que se inscribe el proyecto.

HRI

Human-Robot Interaction — interacción humano-robot.

IMU

Inertial Measurement Unit — unidad de medición inercial.

JSON

JavaScript Object Notation, formato de intercambio de datos en texto.

Nav2

Navigation2, marco de navegación autónoma de ROS 2.

PID

Control proporcional-integral-derivativo.

PWM

Pulse Width Modulation — modulación por ancho de pulso.

ROS

Robot Operating System. La versión empleada es ROS 2, un rediseño sobre DDS.

SLAM

Simultaneous Localization and Mapping — localización y mapeo simultáneos.

CONTENIDO

Pág.

Autoridades académicas I

Dedicatoria IV

Agradecimientos V

Resumen VI

Abstract VII

Glosario VIII

Abreviaturas X

Contenido XI

Lista de figuras XIV

Lista de tablas XV

INTRODUCCIÓN 1

1. Contextualización 2
1.1. Planteamiento del problema . . . 2
1.2. Pregunta problema . . . 2
1.3. Objetivos . . . 2
1.3.1. Objetivo general . . . 2
1.3.2. Objetivos específicos . . . 3

2. Marco referencial 4
2.1. Estado del arte . . . 4
2.1.1. Robots que guían a personas . . . 4
2.1.2. Navegación autónoma en interiores . . . 4
2.1.3. Coordinación entre varios robots . . . 5
2.1.4. Movilidad entre pisos . . . 6
2.1.5. Distribución del cómputo . . . 6
2.1.6. Aporte de este trabajo frente a los antecedentes . . . 7
2.2. Marco conceptual . . . 7
2.3. Marco teórico . . . 9
2.3.1. Asignación de tareas en sistemas multirrobot . . . 9

2.3.2. ROS 2 y la comunicación entre los componentes . . . 10
2.3.3. Cinemática tipo automóvil, planificación y seguimiento de trayectorias . . 11
2.3.4. Localización, odometría y observabilidad . . . 12
2.3.5. Simulación del sistema . . . 13
2.3.6. La interfaz web como cliente del sistema . . . 14
2.3.7. Evaluación experimental . . . 14
2.4. Marco legal . . . 15
2.4.1. Alcance de la operación y responsabilidad . . . 15
2.5. Marco ambiental . . . 15

3. Desarrollo **16**
3.1. Recorrido del trabajo . . . 17
3.1.1. La plataforma DonkeyCar y su simulador . . . 17
3.1.2. El modelo de AWS DeepRacer y su migración a ROS 2 Humble . . . 18
3.1.3. Los primeros entornos simulados y el seguidor de paredes . . . 18
3.1.4. La integración en simulación . . . 19
3.1.5. Del primer agente físico a la campaña con los dos . . . 20
3.2. Entornos de prueba . . . 20
3.2.1. El edificio Gregorio . . . 21
3.2.2. El edificio Catalayud . . . 22
3.3. Arquitectura funcional del sistema . . . 23
3.3.1. Requisitos . . . 24
3.3.2. El contrato de interfaces . . . 25
3.3.3. El planificador, escrito sin ROS . . . 27
3.3.4. La asignación de tareas . . . 28
3.4. Plataforma robótica . . . 29
3.4.1. Componentes del sistema . . . 29
3.4.2. Nav2 sobre un agente que no gira sobre su eje . . . 30
3.4.3. La odometría del láser como limitación principal . . . 31
3.4.4. La banda muerta de tracción . . . 31
3.4.5. La unidad de medición inercial de la tarjeta . . . 32
3.4.6. La media vuelta en varios tiempos . . . 32
3.5. La red que comunica a los agentes . . . 33
3.6. Interfaz de interacción con el usuario . . . 36
3.6.1. La interfaz como página web . . . 36
3.6.2. Lo que el usuario ve . . . 36
3.6.3. Confirmación de cambio de piso . . . 37
3.6.4. Cancelación . . . 38
3.6.5. Ajustes tras las pruebas con los agentes físicos . . . 38
3.7. Integración del sistema . . . 39
3.7.1. Un proceso de Gazebo por piso . . . 39

3.7.2. De la simulación a los agentes físicos 40
3.8. Protocolo experimental e instrumentación 42
3.8.1. Definiciones operativas 42
3.8.2. Diseño de la campaña en simulación 43
3.8.3. Instrumentación 44
3.8.4. Pruebas de verificación de la demostración física 45

4. Resultados **46**
4.1. Evaluación en simulación 46
4.1.1. Tasa de éxito 46
4.1.2. Causa común de los cuatro fallos 47
4.1.3. Tiempo de respuesta y tiempo de asignación 47
4.2. Evaluación con los agentes físicos 48
4.2.1. La odometría del agente 48
4.2.2. La navegación y la precisión de llegada 49
4.3. Evaluación del sistema completo con los agentes físicos 50
4.3.1. Condiciones de las pruebas 50
4.3.2. La misión con relevo 51
4.3.3. La campaña con las misiones sorteadas 51
4.3.4. El relevo entre los dos agentes 53
4.3.5. Criterio de conteo e incidencias 53
4.4. Limitaciones de la medición 54
4.4.1. Naturaleza del criterio de continuidad entre niveles 54
4.4.2. Espacio desconocido marcado como libre en el mapa 54

CONCLUSIONES **55**

TRABAJOS FUTUROS **56**

Referencias bibliográficas **57**

ANEXO A. VIDEOS DEL PROYECTO **63**

ANEXO B. REPOSITORIO DEL PROYECTO **64**

ANEXO C. GRAFO DE NODOS DEL SISTEMA **65**

LISTA DE FIGURAS

Pág.

3.1. Exploración de la plataforma DonkeyCar: su simulador (izquierda) y el modelo propio del agente en el visualizador de ROS 2 (derecha). 17
3.2. Modelo de AWS DeepRacer en ROS 2 Humble: en un mundo vacío (izquierda) y en el primer modelo del pasillo de la universidad (derecha). 18
3.3. Mapas de navegación de los pisos 2 (arriba) y 3 (abajo) del edificio Gregorio, calculados del modelo simulado, con el hall del piso 3 ya corregido. 21
3.4. Tres recorridos de un agente en el hall del piso 3 del edificio Gregorio, sobre el mapa corregido: pose de la localización (círculo) y posición medida con flexómetro (cuadrado). 22
3.5. Mapas de navegación de los pisos 3 (arriba) y 4 (abajo) del edificio Catalayud, derivados del levantamiento con flexómetro, con el extremo norte a la izquierda. . . 23
3.6. Arquitectura del sistema en simulación. 24
3.7. Nodos principales de ROS 2 en la campaña con los agentes físicos. 27
3.8. Función que planifica una misión. 28
3.9. Los dos agentes físicos, construidos sobre la plataforma AWS DeepRacer. 29
3.10. Montaje físico de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con las direcciones IP y MAC de los equipos. 35
3.11. Interfaz web en el teléfono: catálogo de destinos (izquierda), primer tramo de una misión (centro) y espera de confirmación al bajar y al subir (derecha). 37
3.12. Misión con relevo en simulación, con un proceso de Gazebo por piso. 39
3.13. Pisos 3 (izquierda) y 4 (derecha) del edificio Catalayud en simulación. 40
3.14. Arquitectura del sistema en la campaña con los agentes físicos. 42
3.15. Instrumentación de una misión: verificación de la llegada con los agentes físicos (arriba) y camino de la grabación hasta las métricas (abajo). 45

4.1. Error de llegada de las treinta misiones en simulación, por grupo, con la tolerancia de 0,25 m (línea discontinua), las cuatro misiones fuera de ella (en naranja) y la mediana de cada fila (marca vertical). 47
4.2. Una misión de la campaña en simulación: primer plan del navegador, pose estimada y odometría cruda. 48
4.3. Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida: recorrido según la localización, llegadas medidas con flexómetro y llegada estimada al Salón 403. 50
4.4. Duración de cada etapa en las nueve misiones de la campaña con los agentes físicos, con la espera de la confirmación de piso en rayado. 52

LISTA DE TABLAS

Pág.

2.1. Líneas de antecedentes, lo que aportan a este trabajo y el supuesto que este trabajo cambia. 7

3.1. Etapas del trabajo frente a las fases del anteproyecto. 16
3.2. Pisos en los que se probó el sistema, con su uso, su planta y sus puntos de interés. . 20
3.3. Etapas de una misión, tal como las publica el coordinador. 25
3.4. Interfaces del contrato entre la interfaz web, el coordinador y los agentes. 26
3.5. Lista de componentes del sistema. 30
3.6. Direcciones lógicas y físicas de los equipos de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud. 34
3.7. Cambios en la implementación al pasar de la simulación a los agentes físicos. . . . 41
3.8. Definición operativa de las cuatro métricas del anteproyecto. 43
3.9. Pruebas de verificación de la demostración física y su estado al cerrar la toma de datos. 45

4.1. Tasa de éxito de la campaña en simulación, con intervalo de confianza de Wilson al 95 %. 46
4.2. Tiempo de respuesta de las treinta misiones, en escalones del reloj de la simulación. 47
4.3. Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno. 49
4.4. Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida: llegada de cada tramo. . . . 49
4.5. Las nueve misiones sorteadas de la campaña con los agentes físicos, todas completadas con un relevo. 52
4.6. Mejoras que admite el sistema construido. 57

INTRODUCCIÓN

Quien entra por primera vez a un edificio grande —un entorno estructurado, con pasillos, pisos y accesos definidos— construye un mapa mental con información parcial y lo va corrigiendo mientras camina. Ese esfuerzo crece cuando el espacio tiene pasillos repetidos, pocos puntos de referencia o señalización escasa, y crece aún más al cambiar de piso, ya que la escalera interrumpe lo que el usuario lleva recorrido. Gath-Morad et al. [1] lo estudiaron con 149 participantes que buscaban destinos en edificios virtuales de varios pisos, y encontraron que, en los recorridos entre pisos, la eficiencia depende de lo que el edificio deja ver y de lo que cada participante espera encontrar en él.

La robótica móvil colaborativa resuelve tareas parecidas, y el reparto de trabajo entre varios robots tiene base teórica desde 2004, cuando Gerkey y Matarić [2] formalizaron la asignación de tareas en sistemas multirrobot. Sin embargo, casi todos esos sistemas operan en un solo piso. Cuando se ha abordado el cambio de piso, la solución ha pasado por el hardware: Kim et al. [3] combinan un mapa por piso con un grafo topológico y hacen que el robot use el ascensor, mientras que Song et al. [4] automatizan ese uso con dispositivos conectados que se instalan en el edificio. La otra opción es dotar al robot de mecanismos para subir escaleras. En todos los casos aumentan los requerimientos tecnológicos de la plataforma, y con ello los costos, o se interviene la infraestructura.

Este trabajo propone otro camino: en lugar de un robot que cambia de piso, dos agentes, robots móviles terrestres, uno por piso. El usuario cambia de piso por su cuenta y el agente del otro piso lo recibe en la escalera, de modo que el problema deja de ser de locomoción y pasa a ser de coordinación. Ese traspaso del guiado entre dos agentes, en un punto acordado de antemano, es el *relevo*, y constituye el aporte del proyecto.

La pregunta que organiza el trabajo es cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos. Como respuesta se propone y se pone a prueba el relevo, para lo cual hay que demostrar que la asistencia no se interrumpe cuando el usuario cambia de piso y medirlo con criterios fijados antes de los experimentos.

Para implementarlo, los agentes se construyeron sobre la plataforma AWS DeepRacer, con software libre. El coordinador se comunica con cada agente a través de ROS 2, y el usuario pide el servicio desde una página web que funciona en cualquier teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet. Primero se evaluó en simulación, con treinta misiones sorteadas, y después con los agentes físicos, con diez misiones sorteadas entre los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Orientarse en un edificio desconocido exige construir y actualizar una representación mental del espacio, un proceso que se complica cuando el entorno tiene visibilidad limitada, estructuras repetidas y varios puntos de decisión. Las edificaciones de varios pisos añaden una dificultad propia, debido a que el cambio de piso rompe la continuidad espacial y obliga a integrar información vertical en el recorrido.

Aunque la robótica móvil colaborativa ha avanzado en exploración, logística y cobertura distribuida, la mayoría de esos desarrollos se evaluó en entornos de un solo piso, donde la segmentación vertical no es el problema central. Los casos de limpieza doméstica y de almacén que documenta Nair [5] son representativos de ese escenario.

Resolver el cambio de piso con un solo robot, por su parte, resulta costoso, ya que exige mecanismos de locomoción capaces de subir escaleras o intervenir el sistema de control del ascensor. Queda abierta, entonces, la manera de asistir a un usuario que cambia de piso sin aumentar los requerimientos tecnológicos, y con ello los costos, ni modificar el edificio.

1.2 Pregunta problema

> ¿Cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Implementar un sistema colaborativo de dos robots móviles terrestres para la guía coordinada y eficiente de asistencia a visitantes en entornos interiores con múltiples pisos, mediante comunicación inter-robot, asignación dinámica de tareas y una interfaz móvil de interacción usuario-robot.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Modelar la arquitectura funcional del sistema colaborativo de dos robots móviles, definiendo requerimientos, escenarios de operación con múltiples pisos, estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación inter-robot.

2. Desarrollar una plataforma robótica móvil basada en dos vehículos tipo DonkeyCar, integrando los módulos de locomoción, sensado, procesamiento y comunicación necesarios para la operación colaborativa en entornos interiores.

3. Programar una interfaz móvil para interacción humano-robot (HRI) basada en la selección de localizaciones de interés de origen y destino.

4. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas experimentales en un entorno interior controlado, utilizando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de asignación de robot, tasa de éxito en la entrega de asistencia y continuidad del servicio entre niveles.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Estado del arte

2.1.1 Robots que guían a personas

El uso de robots autónomos para acompañar a personas en edificios públicos ya se prueba fuera del laboratorio. Kayukawa et al. [6] diseñaron un sistema con el que visitantes ciegos recorren un museo de ciencias guiados por un robot autónomo, que les reproduce descripciones breves durante el trayecto mientras ellos consultan los detalles en el teléfono y pueden llamar al personal si necesitan ayuda. En su estudio, realizado con el museo abierto al público, los participantes lo exploraron de forma segura e independiente, a su propio ritmo. De ese trabajo se toman ideas que también aparecen aquí: el robot tiene que adaptarse a una persona que camina a su lado, y el teléfono sirve de canal con el usuario durante el guiado.

Compartir el espacio con personas plantea además un problema de seguridad. Omer y Monteriù [7] lo abordan con un control de navegación en tres capas para robots que conviven con personas vulnerables: un operador señala por una interfaz los peligros que los sensores no detectan, unas barreras virtuales restringen ciertas zonas de forma temporal y un modelo semántico del edificio condiciona la conducta del robot. En este proyecto la respuesta es más modesta y se apoya en la operación, ya que una persona acompaña a cada agente durante las maniobras y el usuario puede cancelar la misión en cualquier momento.

En estos trabajos un mismo robot acompaña al usuario durante todo el recorrido, y ese es el supuesto que aquí se cambia.

2.1.2 Navegación autónoma en interiores

Sojan et al. [8] integran la construcción de mapas, la localización con AMCL y la planificación con Nav2, con el láser, los codificadores de las ruedas y la unidad inercial como sensores, y dejan la navegación entre pisos como trabajo futuro. Ese flujo es el punto de partida de cada agente de este proyecto, con la diferencia de que los agentes no tienen codificadores.

El sistema que implementa ese flujo en ROS 2 es Nav2, que Macenski et al. [9] presentan como

sucesor de la pila de navegación de la primera generación de ROS: organiza la tarea con un árbol de comportamiento, arranca cada servidor como un nodo de ciclo de vida y se validó en un campus universitario, navegando entre estudiantes. Más recientemente, Macenski et al. [10] recogieron, desde la experiencia de los propios mantenedores, los algoritmos de planificación, control y localización que ofrece el ecosistema, una revisión que sirvió para elegir los componentes de este trabajo.

Varghese et al. [11] llevan el problema a varios robots: con TurtleBot3, ROS y Gazebo, desarrollan un algoritmo de mapeo, localización y cobertura coordinados dentro de un árbol de transformaciones común. Este proyecto, en cambio, separa a cada agente con su propio espacio de nombres.

Otra línea resuelve la navegación con aprendizaje en lugar de planificación explícita. Zain [12] entrena redes convolucionales que generan las órdenes de dirección a partir de imágenes de color y profundidad para evadir obstáculos, y López-Velásquez et al. [13] combinan aprendizaje profundo y comportamientos difusos en un Donkey Car, la plataforma que propuso inicialmente este proyecto, con retrasos que atribuyen a la capacidad limitada de su Raspberry Pi. Este trabajo no sigue esa vía. La revisión de Xiao et al. [14] señala que los enfoques de extremo a extremo requieren muchos datos, son poco explicables y todavía no demuestran fiabilidad en el mundo real. Con planificación clásica, en cambio, cada decisión del agente se puede inspeccionar cuando hay que explicar un fallo. Además, no existen datos etiquetados del edificio con los cuales entrenar.

2.1.3 Coordinación entre varios robots

Las estrategias de coordinación se diferencian por la forma en que cooperan. Nair [5] basa la cooperación en compartir la información sensorial, con casos de limpieza doméstica y de almacén, mientras que Roszkowska et al. [15] proponen un control jerárquico en el que un supervisor central autoriza el paso de cada robot a su siguiente etapa, con el fin de evitar colisiones y bloqueos en un espacio bidimensional común. Rudrusamy et al. [16] validan en interiores un control por difusión con Raspberry Pi, cámara y Bluetooth, y observan que las trayectorias reales difieren de las simuladas. Xu et al. [17] integran aprendizaje por refuerzo multiagente en un marco modular sobre ROS para asignar tareas en entornos digitales de construcción, y Zhang et al. [18] estudian cómo mantener operativo un sistema multirrobot sobre ROS 2 cuando falla uno de los agentes. Un antecedente de alcance comparable, por tratarse de un proyecto de grado de ingeniería, es el de Piguave Toala y Ronquillo Manosalvas [19], cuya versión publicada [20] describe una arquitectura centralizada sobre ROS 2 y Gazebo, con módulos de navegación autónoma, visión y control de tareas.

El marco de la asignación lo fijan Gerkey y Matarić [2], cuya taxonomía clasifica cualquier esquema de reparto según cuántas tareas acepta un robot, cuántos robots requiere una tarea y con cuánta

anticipación se decide, y que Korsah et al. [21] extendieron a las tareas interdependientes. Con esa taxonomía se sitúa el esquema de asignación de este trabajo.

El antecedente más cercano es DELIVER, de Srivastava et al. [22], que coordina la recogida y entrega entre varios robots: divide el entorno en regiones y calcula puntos de relevo en sus fronteras, donde un robot entrega el objeto al siguiente. En ese caso lo que se traspasa puede esperar indefinidamente en el punto de transferencia, mientras que aquí se traspasa el guiado de un usuario, que no puede quedar esperando sin límite. Por esa razón, el relevo de este trabajo incluye una confirmación explícita del usuario al llegar al otro piso, con un aviso a los 60 s y un plazo máximo de 120 s. Ninguno de estos trabajos aborda el cambio de piso.

2.1.4 Movilidad entre pisos

El cambio de piso se ha abordado sobre todo desde la logística y la exploración. Kim et al. [3] combinan un mapa por piso con un grafo topológico que los conecta e incluyen la interacción con el ascensor, mientras que Song et al. [4] automatizan el uso del ascensor con un conjunto de actuadores conectados que se instala en el edificio. Luo et al. [23] plantean la decisión previa, si usar ascensor o escalera, y la resuelven con aprendizaje por refuerzo jerárquico. En exploración, Chen et al. [24] descomponen el entorno en una topología de pisos y escaleras que extiende a varios pisos los métodos bidimensionales, y Gong et al. [25] incorporan la conciencia de piso a la navegación hacia objetos en edificios desconocidos, sin mapas previos.

Estas propuestas abordan la movilidad entre pisos desde la infraestructura, el modelado topológico o la decisión adaptativa, y comparten un supuesto: el robot cambia de piso, ya sea subiendo o accionando el ascensor. Además, se orientan a la entrega o a la exploración antes que a la asistencia de personas.

2.1.5 Distribución del cómputo

Otra línea trata de dónde ejecutar el procesamiento. Tahir y Parasuraman [26] revisan las soluciones que lo acercan al borde de la red para reducir la latencia. Đorđević et al. [27] miden sobre WiFi, con robots terrestres pequeños, qué conviene delegar a otro equipo: la mayor ganancia en recursos y energía está en el reconocimiento de objetos, por encima del mapeo y de la navegación, aunque ese reconocimiento puede congestionar la red. Como este sistema no reconoce objetos, la navegación se ejecuta completa a bordo de cada agente, y solo se centraliza en un computador portátil la coordinación, que intercambia mensajes pequeños y no depende de salida a internet.

2.1.6 Aporte de este trabajo frente a los antecedentes

La literatura cubre bien cada componente por separado. La tabla 2.1 resume lo que cada línea aporta a este proyecto y el supuesto que este proyecto no comparte.

Tabla 2.1. Líneas de antecedentes, lo que aportan a este trabajo y el supuesto que este trabajo cambia.

Línea	Lo que se toma de ella	Supuesto que no se comparte
Robots guía	La interacción durante el guiado y el teléfono como canal con el usuario	Un solo robot acompaña todo el recorrido
Navegación en interiores	El flujo mapa, localización y planificación sobre ROS 2 (Nav2)	Ninguno: se adopta, adaptado a la cinemática del agente
Coordinación multirrobot	La taxonomía de asignación; la planificación con relevos	Lo que se traspasa puede esperar sin límite
Movilidad entre pisos	El mapa por piso unido por un punto de transición	El robot cambia de piso
Distribución del cómputo	La navegación a bordo y la coordinación en un computador aparte	—

Ninguna de esas líneas propone lo que aquí se plantea: resolver la discontinuidad entre pisos sin que ningún agente la atraviese. El recorrido se reparte entre dos agentes dedicados, cada uno a un piso, y el usuario pasa de uno a otro en la zona de transición. La diferencia con los trabajos de movilidad entre pisos es más económica que algorítmica, ya que esos trabajos obtienen la continuidad con hardware, con mecanismos para escaleras o con intervención del ascensor, mientras que este proyecto la obtiene con comunicación entre agentes, aplicada a un problema donde, en los trabajos revisados, no se había usado.

2.2 Marco conceptual

En navegación y percepción, la **navegación autónoma** es el desplazamiento de un robot sin intervención humana, y reúne tres capacidades: percibir el entorno, estimar dónde está y decidir hacia dónde moverse. Cada agente percibe con un **LiDAR**, un sensor láser que mide distancias en un plano, en 360° a su alrededor, y con una **unidad de medición inercial** o IMU, que mide la velocidad de giro y la aceleración. Como no tiene codificadores en las ruedas, su **odometría** sale de comparar barridos sucesivos del láser, y **AMCL** la corrige contra un mapa conocido. Que la odometría tenga

con qué estimar el avance depende del sitio. Para medirlo, el proyecto definió la **información de avance** de un barrido: la fracción de los rayos del láser que inciden sobre superficies orientadas hacia la dirección de marcha, que son los únicos que cambian de longitud cuando el agente avanza. El entorno se representa con un **mapa de ocupación**, que dice qué celdas están libres, y con **mapas de costos**, que dan a cada celda un costo de tránsito. La **zona de transición** es el lugar del edificio donde se cambia de piso; en este sistema, la escalera.

En control y locomoción, el agente sigue un **modelo cinemático tipo automóvil**, o de **dirección Ackermann**: dirige con el eje delantero y tiene un **radio de giro mínimo**. No puede girar sobre su propio eje, como sí lo hace un robot de tracción diferencial, y para invertir el rumbo en un pasillo angosto hace una **media vuelta en varios tiempos**, alternando marcha atrás y avance con la dirección a tope. Cada punto de una trayectoria en el que el agente invierte la marcha es una **cúspide**. Las órdenes llegan al motor y al servomotor de dirección como señales de **modulación por ancho de pulso** (PWM). La tracción funciona en lazo abierto, sin un **control PID** que regule la velocidad, y tiene una **banda muerta**: por debajo de 0,40 m/s el motor no mueve al agente. Al final de cada tramo, el **verificador de meta** decide si el agente llegó, comparando su posición con una tolerancia.

En comunicación y sistemas distribuidos, el **middleware robótico** del proyecto es **ROS 2**. Organiza el software en **nodos**, programas que cumplen cada uno una función, que se comunican por **tópicos** de publicación y suscripción, **servicios** de petición y respuesta y **acciones**. Una acción representa una tarea larga: tiene una meta, retroalimentación periódica y un resultado, y se puede cancelar. El nodo que la ofrece es el **servidor de acción** y el que la invoca, el **cliente**; el coordinador de este proyecto es cliente ante cada agente y servidor ante la interfaz. Por debajo, ROS 2 usa **DDS**, un estándar en el que los participantes de la red se encuentran solos por **descubrimiento**. Quién habla con quién lo deciden el **dominio**, un número que separa el descubrimiento; la **partición**, un filtro dentro de un dominio, y el **espacio de nombres**, un prefijo como `/robot1` que indica a qué agente pertenece cada tópico. Las políticas de entrega de cada canal se llaman **calidad de servicio**. El **puente *rosbridge*** traduce entre ROS 2 y mensajes JSON sobre WebSocket, y un **contenedor** es un entorno de ejecución aislado, con sus propias bibliotecas, que permite tener dos versiones de ROS 2 en un mismo computador.

En arquitectura del sistema, la **asignación de tareas** es el reparto de actividades entre los agentes según su disponibilidad y su ubicación. Cuando una tarea pasa de un piso a otro, el reparto toma la forma de un **relevo**: un agente entrega la responsabilidad de guiar al usuario y el otro la recibe en el **punto de transferencia**. La **máquina de estados de misión** describe en qué punto va cada misión, y sus estados se publican para la interfaz y para el registro. El **planificador puro** calcula los tramos de una misión a partir del catálogo de puntos y del par origen-destino. No depende del middleware ni de ningún estado externo, lo que permite verificarlo con cientos de casos sin levantar el simulador.

El **registro de misión** es un documento estructurado que se compone a partir de la grabación de cada ejecución y se valida contra un esquema; es la evidencia primaria del experimento.

La **interacción humano-robot**, o HRI, estudia el diseño y la evaluación de sistemas robóticos pensados para trabajar con personas. Aquí toma la forma de una **interfaz gráfica** web desde la que el usuario hace la **solicitud de servicio**. La **interfaz responsiva de selección** permite buscar un destino escribiendo su nombre sin perder el catálogo completo, y la **retroalimentación literal** es el principio por el que la interfaz muestra tal cual el texto que redacta el coordinador.

En métricas y criterios de evaluación, las cuatro métricas son las del anteproyecto: el **tiempo de respuesta**, el **tiempo de asignación**, la **tasa de éxito** y la **continuidad de servicio**. El tiempo de asignación es el intervalo entre aceptar la solicitud y designar el agente que la atiende. Para medirlas se usan además el **intervalo de confianza de Wilson** y la **falsabilidad** de un criterio. Un **invariante estructural** es una propiedad que se cumple siempre por el diseño del sistema y que, por lo mismo, no es un resultado experimental. La **cota superior por misión** es lo que se informa cuando el instrumento no tiene resolución para dar el valor exacto. Con los agentes físicos, la demostración se organizó en **pruebas de verificación**, condiciones fijadas antes de ejecutarlas, como que la odometría registre el avance con un error del 10 % o menos. Decidirlas exige una **medida de referencia** independiente con la que se contrasta el sistema, que en este trabajo es la distancia tomada con flexómetro.

2.3 Marco teórico

2.3.1 Asignación de tareas en sistemas multirrobot

Gerkey y Matarić [2] clasifican los problemas de asignación de tareas entre robots según tres ejes. El primero distingue robots que ejecutan una sola tarea a la vez (ST, *single-task*) de robots que atienden varias (MT). El segundo distingue tareas que requieren un solo robot (SR, *single-robot*) de tareas que requieren varios (MR). El tercero distingue la asignación instantánea (IA), que se decide al llegar cada tarea, de la extendida en el tiempo (TA), que planifica asignaciones futuras.

La asignación de este sistema es ST–SR–IA: cada agente ejecuta un tramo a la vez, cada tramo lo ejecuta uno solo y la elección se hace al llegar la solicitud. Los mismos autores demuestran que esa clase es una instancia del problema de asignación óptima, que el método húngaro resuelve en tiempo polinómico. Sin embargo, en este problema la matriz de costos tiene un solo candidato admisible por tarea, debido a que cada agente está confinado a su piso y hay uno solo por piso, de modo que el método húngaro devolvería siempre la correspondencia que el sistema guarda como tabla de

configuración. La ausencia de un optimizador es, por lo tanto, una consecuencia de la estructura del problema.

Por la misma razón se descartaron los mecanismos de mercado, que Quinton et al. [28] revisan para este problema, en los que un gestor anuncia la tarea, los agentes ofertan su costo y la tarea se adjudica a la mejor oferta. Con un solo agente elegible por tramo, cualquier subasta tendría un único postor y añadiría mensajes y latencia sin cambiar la decisión.

La misión completa, en cambio, se sale de esa clase. El relevo impone una restricción de precedencia, puesto que el tramo del segundo agente no puede empezar hasta que el primero termine el suyo y el usuario cambie de piso, de manera que las agendas de los dos agentes quedan acopladas, y la taxonomía de 2004 está construida para tareas independientes. Korsah et al. [21] la extienden según el grado de interdependencia entre tareas, y en su clasificación esta misión pertenece a la clase XD, de dependencias entre agendas (*cross-schedule dependencies*). En ello consiste el aporte del trabajo: la asignación es trivial y óptima por construcción, mientras que la coordinación del relevo pertenece a una clase de problema que la taxonomía clásica del área no contempla.

El análisis también delimita el alcance: el sistema atiende una misión a la vez y no tiene noción de agente ocupado ni cola de solicitudes. Con dos o más agentes elegibles por tarea, o con misiones simultáneas, la matriz de costos dejaría de tener un único candidato y la elección del agente pasaría a depender del método de asignación.

2.3.2 ROS 2 y la comunicación entre los componentes

Se eligió ROS 2 frente a escribir la comunicación a medida, que obligaría a resolver de nuevo el descubrimiento y la serialización, y frente a ROS 1, sin soporte desde 2025 y con un nodo maestro central que sería un punto único de fallo en un sistema cuyo propósito es repartir una tarea. ROS 2 no tiene nodo maestro, trae el ecosistema de navegación que el trabajo necesita y es el entorno en el que el fabricante publica el software de la plataforma.

Macenski et al. [29] lo describen como un rediseño sobre DDS, el estándar de comunicación de datos en tiempo real del Object Management Group [30], que aporta el descubrimiento automático de los participantes y las políticas de calidad de servicio de cada canal.

El descubrimiento tiene un costo que crece con el tamaño del sistema. Por omisión, cada proceso se anuncia en la red y empareja sus publicadores y suscriptores con los de todos los demás, y sobre una red inalámbrica ese tráfico compite con la navegación por el procesador de cada agente. Para limitarlo, ROS 2 Jazzy permite restringir el descubrimiento a los procesos del mismo computador y

declarar una lista fija de equipos con los que sí se comunica. Con esas dos opciones la red adopta la topología en estrella del diseño: dentro de cada agente los procesos se descubren entre sí, y hacia afuera solo se anuncia al computador portátil lo que el coordinador necesita, de modo que los agentes no se ven entre sí.

Dos mecanismos más separan a los agentes. La partición de comunicaciones deja dentro de cada agente los tópicos del software del fabricante, que no llevan espacio de nombres. Un espacio de nombres distinto para cada agente distingue la navegación, el estado y la media vuelta de cada uno cuando llegan al portátil. El sistema usa además dos distribuciones de ROS 2, Humble en simulación y Jazzy en los agentes físicos.

2.3.3 Cinemática tipo automóvil, planificación y seguimiento de trayectorias

La navegación se construyó sobre Nav2 [9], en lugar de escribirla a medida, debido a que trae planificador, controlador y recuperaciones probados y permite sustituir cada pieza por separado: de sus tres capas hubo que cambiar dos para la cinemática del agente, y el resto se usó tal cual.

Un vehículo con dirección Ackermann está sujeto a una restricción no holonómica: no puede desplazarse de lado ni girar sobre su propio eje, y su curvatura está acotada por el radio de giro mínimo. Por lo tanto, no toda trayectoria libre de obstáculos es ejecutable, y los planificadores clásicos producen rutas que un vehículo así no puede seguir [31].

Reeds y Shepp [32] resolvieron el problema geométrico de fondo: el camino más corto entre dos poses para un automóvil que puede avanzar y retroceder, con radio de giro mínimo. Basta considerar caminos formados por arcos de radio mínimo y segmentos rectos, con a lo sumo dos inversiones de marcha, y el óptimo está siempre en un conjunto finito de candidatos con fórmulas explícitas. Como los agentes de este trabajo pueden retroceder, ese es su modelo de movimiento.

Sobre un mapa con obstáculos hace falta además una búsqueda. Dolgov et al. [33] propusieron el A* híbrido: una búsqueda A* sobre la posición y la orientación del vehículo, en la que cada expansión respeta la cinemática y el camino resultante se suaviza después. Lo validaron en los estacionamientos del DARPA Urban Challenge de 2007, un escenario de maniobras con inversión de marcha parecido al de un pasillo angosto. Nav2 lo implementa en el planificador Smac, que admite el modelo Reeds-Shepp [31] y que usan los agentes de este proyecto. El planificador trabaja sobre mapas de costos organizados por capas [10]: la estática viene del mapa, la de obstáculos, de las lecturas del sensor, y la de inflado extiende el costo alrededor de cada obstáculo según el tamaño del agente. El mapa de costos global sirve al planificador y el local, que cubre los alrededores del agente, al controlador.

El controlador convierte la trayectoria en órdenes de velocidad. El algoritmo Pure Pursuit, o de persecución pura [34], elige sobre la trayectoria un punto situado a una distancia de anticipación ℓ del agente y calcula el arco de circunferencia que lleva hasta él. Llamando y a la distancia lateral del punto al eje del agente, la curvatura ordenada es

$$\kappa = \frac{2y}{\ell^2}. \tag{2.1}$$

No requiere un modelo dinámico y siempre ordena arcos que la dirección puede seguir. Macenski et al. [34] le añadieron una regulación de velocidad en las curvas cerradas y cerca de los obstáculos, y la marcha atrás, de modo que sigue las cúspides que propone el planificador; esa versión, Regulated Pure Pursuit, es la que usa este trabajo.

Esa configuración tiene un límite cerca de la meta. En este trabajo la distancia de anticipación va de 0,3 a 0,9 m. Cuando una cúspide queda muy cerca de la meta, esa distancia se acorta por debajo de un umbral en el que una protección del propio controlador anula la curvatura, y el agente sigue invirtiendo la marcha sin dirigir y maniobra decenas de veces en el mismo punto. Por ello, la media vuelta se resolvió con una maniobra propia del agente.

2.3.4 Localización, odometría y observabilidad

La localización de Monte Carlo representa la creencia sobre la pose del agente con un conjunto de partículas, cada una con un peso [35]. En cada paso, el modelo de movimiento desplaza las partículas según la odometría; después, el modelo de medición las pondera según cuánto se parece el barrido del láser a lo que se vería desde esa pose en el mapa, y un remuestreo las concentra en las poses más probables. AMCL es la variante que ajusta el número de partículas a la incertidumbre; en este trabajo, entre 500 y 2000. Se eligió frente a un sistema de mapeo simultáneo, innecesario porque el mapa se conoce de antemano, y frente a un filtro de Kalman, que al suponer una distribución unimodal no puede representar la duda entre dos tramos de pasillo parecidos, mientras que el filtro de partículas mantiene varias hipótesis hasta que las mediciones descartan todas menos una. Su precisión depende de la calidad de la odometría entre una actualización y la siguiente.

Como los agentes no tienen codificadores en las ruedas, la odometría sale del láser. Jaimez et al. [36] estiman el movimiento plano de un láser a partir de barridos consecutivos con un enfoque de flujo de distancias (*range flow*). Alinean los barridos de forma densa, usando sus gradientes y sin buscar correspondencias entre puntos, en alrededor de un milisegundo por barrido. Es el método que implementa el paquete rf2o, que usan los agentes.

Todo estimador que se apoya en la geometría del entorno hereda una limitación, que Zhang et al. [37] formalizan como degeneración: hay direcciones del espacio de estados en las que las mediciones no restringen la solución. El problema sigue abierto, y Tuna et al. [38], por ejemplo, detectan esas direcciones durante el registro del láser para no actualizar la pose a lo largo de ellas. Un pasillo recto y de sección uniforme es el caso típico: al avanzar a lo largo de su eje, cada barrido es casi idéntico al anterior y el estimador devuelve un desplazamiento cercano a cero, coherente con lo que mide el sensor, y la posición longitudinal resulta inobservable.

De ahí sale la diferencia entre dos tipos de error que se parecen: un error de calibración se corrige ajustando parámetros, mientras que una inobservabilidad estructural no, ya que la información no está en la señal. La información de avance mide cuánta hay en cada sitio, y el criterio que el proyecto adoptó para elegir dónde operar es que el entorno ofrezca estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido. La construcción de mapas comparte el límite, dado que la herramienta de SLAM de ROS 2 [39] usa la misma odometría del láser y en un pasillo uniforme no tiene con qué cerrar el mapa, razón por la cual los mapas de este proyecto se derivaron de un levantamiento con flexómetro.

El rumbo tiene una solución distinta, porque el giroscopio de la unidad inercial lo mide de forma directa, sin depender del entorno. Un filtro de Kalman extendido combina las dos fuentes, ponderando cada medición según su incertidumbre [35], y el paquete robot_localization lo implementa para ROS de forma general, permitiendo elegir qué componente de cada sensor se fusiona [40]. En este trabajo el filtro toma de la odometría láser las velocidades de avance y de la unidad inercial la velocidad de giro, con lo que el rumbo mejora, pero la posición sigue saliendo del láser.

2.3.5 Simulación del sistema

La campaña de evaluación se ejecutó en Gazebo 11 con ROS 2 Humble. Gazebo es un simulador de código abierto pensado desde su origen para varios robots, con motor de física, modelos de sensores e integración con ROS [41]. La cinemática Ackermann del agente se simula con un complemento propio del paquete de simulación de AWS DeepRacer, en lugar del genérico de Gazebo. Los dos agentes simulados comparten un dominio de comunicaciones y se separan por espacio de nombres, incluido el marco de referencia de su mapa, porque con la configuración por omisión, dar a cada agente un dominio distinto corta también su descubrimiento con el coordinador. El tiempo que ven los nodos avanza en saltos de 100 ms, lo que fija la resolución con que se miden los tiempos de la campaña.

2.3.6 La interfaz web como cliente del sistema

Crick et al. [42] propusieron *rosbridge* para que programas ajenos a ROS, como un navegador, usen tópicos, servicios y acciones mediante mensajes JSON sobre WebSocket. La versión para ROS 2 expone las acciones con operaciones propias, que la biblioteca de cliente web más difundida no implementa, pues fue escrita para las acciones de la primera generación de ROS. De ahí que la interfaz de este trabajo sea un cliente propio, sin dependencias externas, que además debe funcionar sin salida a internet.

2.3.7 Evaluación experimental

La evaluación se apoya en las cuatro métricas del anteproyecto, cada una con una definición operativa que indica qué marca del registro se resta de cuál. Las misiones se sortean con una semilla fijada antes de ejecutarlas, para que ni el instrumento ni los recorridos se elijan después de ver los resultados.

La tasa de éxito es una proporción estimada sobre una muestra pequeña, y para ella el intervalo de confianza de la aproximación normal no es fiable: su cobertura real oscila y empeora con proporciones cercanas a 0 o a 1 [43]. Por esa razón se usa el intervalo de Wilson [44]. Sea n el número de misiones, $\hat{p}$ la proporción observada de éxitos y z el cuantil de la confianza deseada ($z = 1{,}96$ para el 95 %). El intervalo de Wilson es

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}. \tag{2.2}$$

El ancho de este intervalo determina qué se puede afirmar con una muestra dada.

Además, un criterio de aceptación solo aporta evidencia si alguna ejecución del sistema puede incumplirlo.

La demostración con los agentes físicos sigue otra lógica. La norma ASTM F3244-21 [45] establece un método de prueba para la navegación de robots en un área definida, con repeticiones del recorrido entre marcas fijas en el piso, y el número de repeticiones fija cuánto se puede afirmar: si las n repeticiones salen bien, la fiabilidad mínima que se demuestra con una confianza C es

$$R = (1 - C)^{1/n}, \tag{2.3}$$

que con $n = 9$ y $C = 0{,}85$ da $R \approx 0{,}81$. Con esas repeticiones, la campaña física demuestra que

el sistema opera con los agentes físicos, pero no estima su tasa de éxito con la precisión de la simulación.

2.4 Marco legal

El proyecto se desarrolla dentro de la política pública colombiana de ciencia, tecnología e innovación y de inteligencia artificial, que enmarcan dos documentos. El CONPES 4069 [46] establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el período de 2022 a 2031, y el CONPES 4144 [47], de 2025, formula la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene entre sus ejes la investigación, el desarrollo y la innovación. Este trabajo encaja en esa línea como prototipo de asistencia robótica construido sobre plataformas de bajo costo y software abierto, dentro de las limitaciones presupuestales de un entorno universitario.

2.4.1 Alcance de la operación y responsabilidad

El alcance del proyecto excluye de forma explícita que los agentes interactúen mecánicamente con el edificio: no accionan puertas ni botones de ascensor, no transportan carga y no cruzan las zonas de transición vertical. Esa delimitación se adoptó por razones técnicas y de costo, y tiene además una consecuencia normativa favorable, puesto que evita intervenir sistemas sujetos a regulación específica de seguridad en edificaciones.

Durante las pruebas, una persona acompañó a cada agente en las maniobras, y el usuario podía cancelar la misión desde la interfaz en cualquier momento.

2.5 Marco ambiental

El impacto ambiental del proyecto es mínimo, ya que los dos agentes son equipo institucional que ya existía: el proyecto no los compró, y el presupuesto del anteproyecto los contabiliza como uso y desgaste. El entorno de evaluación es el propio edificio de la universidad, sin infraestructura dedicada ni modificaciones. El único cuidado que exige el prototipo es el de las baterías de polímero de litio de la tracción, que al final de su vida útil deben entregarse como residuo electrónico, sin ir a la basura doméstica.

3. DESARROLLO

El sistema se construyó en dos semestres de 2026, con las seis fases que fijó el anteproyecto: formulación, levantamiento de requisitos, diseño conceptual, desarrollo progresivo, integración y pruebas, y validación con análisis de resultados. El primer semestre, de febrero a junio, cerró las tres primeras y empezó el desarrollo, mientras que el segundo, de agosto a octubre, se dedicó a la integración y la evaluación con un cronograma replanificado (tabla 3.1). En esa segunda mitad, la matriz de requisitos asoció a cada requisito la prueba que lo declara cumplido, y los criterios de la demostración física fijaron qué debían superar los agentes físicos y hasta cuándo se tomaban datos. Toda la trazabilidad del proyecto está en su repositorio público (anexo B): el código, la matriz de requisitos con la prueba de cada uno, el protocolo experimental, el registro de cada misión, la evidencia de cada sesión y los entregables semanales.

Tabla 3.1. Etapas del trabajo frente a las fases del anteproyecto.

Período	**Fase**	**Lo que se hizo**
Febrero y marzo	Planteamiento y requisitos	Anteproyecto, con el problema, la pregunta, la revisión de literatura y su sustentación; requisitos funcionales y restricciones técnicas
Abril	Requisitos y diseño conceptual	Análisis del DonkeyCar y de los simuladores; adopción del modelo de AWS DeepRacer y migración a ROS 2 Humble; arquitectura con coordinador y escenario de relevo
Mayo y junio	Desarrollo progresivo	Pasillo de la universidad en Gazebo; seguidor de paredes, descartado; sensores en el modelo del edificio Gregorio; primer mapa con SLAM
Agosto	Integración	En simulación: Nav2 para dirección Ackermann, contrato de interfaces, dos agentes aislados, entorno de dos pisos del edificio Gregorio, requisitos, protocolo y primera misión con relevo. Con los agentes físicos: software de la comunidad, láser y mando desde ROS 2
Septiembre	Integración y validación	En simulación: campaña de treinta misiones, interfaz en un teléfono, confirmación de cambio de piso, cancelación y cierre del código. Con los agentes físicos: segundo agente, banda muerta, decisión de la demostración física y primera navegación autónoma
Octubre	Validación	Pisos 3 y 4 del edificio Catalayud levantados con flexómetro; odometría verificada; unidad inercial; llegada verificada; media vuelta; coordinador en el portátil; campaña con los agentes físicos

3.1 Recorrido del trabajo

3.1.1 La plataforma DonkeyCar y su simulador

El anteproyecto planteó construir los agentes sobre DonkeyCar, una plataforma abierta de vehículos a escala con dirección tipo automóvil, orientada a la conducción autónoma con una cámara [48], con una Raspberry Pi 4, simulación en CoppeliaSim y visión con OpenCV. En abril se instaló su simulador y se condujo desde la interfaz web de la plataforma, y en paralelo se empezó un modelo propio del agente para ROS 2, con el chasis, las ruedas, la dirección y su árbol de transformaciones (figura 3.1).

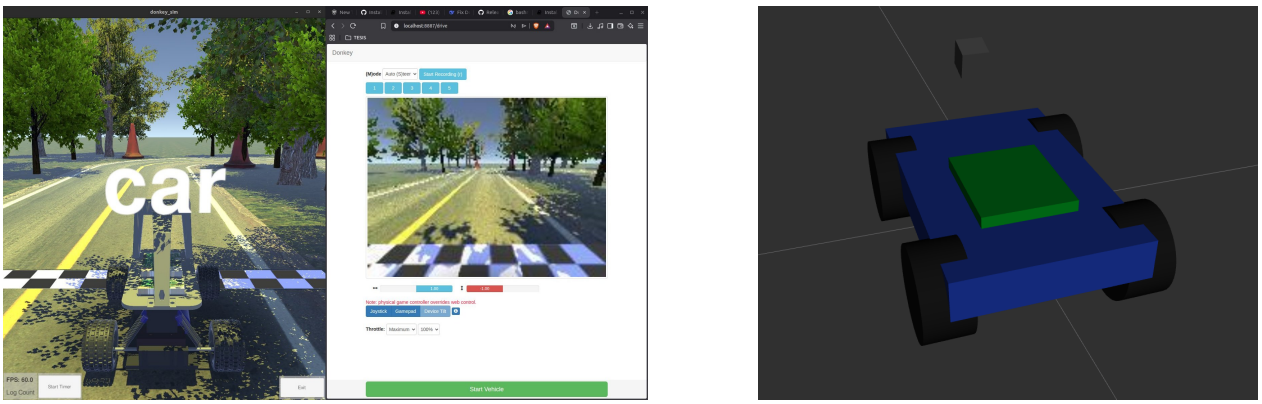


Figura 3.1. Exploración de la plataforma DonkeyCar: su simulador (izquierda) y el modelo propio del agente en el visualizador de ROS 2 (derecha).

Con ese trabajo se identificaron las limitaciones de la plataforma. El ecosistema DonkeyCar no se actualiza desde hace años y no es compatible con las versiones recientes de ROS 2. Su simulador tampoco se comunica con ROS 2, así que no permite probar el mapeo, la localización, la planificación ni la comunicación entre agentes, que son el núcleo del proyecto. Además, no existía un modelo del DonkeyCar para Gazebo con dirección Ackermann que funcionara en ROS 2 Humble.

Para el simulador se fijaron cuatro criterios: compatibilidad con ROS 2 Humble, vehículos con dirección Ackermann, entornos interiores y soporte para mapeo y navegación. Entre CoppeliaSim, que proponía el anteproyecto, el simulador del curso F1TENTH y Gazebo [41], se eligió Gazebo por su integración directa con ROS 2 y con su sistema de control de articulaciones. También se conservó un chasis con dirección tipo automóvil, dado que cada agente atiende un piso y el usuario cambia de piso por la escalera. Ningún agente tiene que entrar a un ascensor ni subir escalones, y la vuelta dentro del pasillo puede quedar a cargo de un planificador para automóviles.

3.1.2 El modelo de AWS DeepRacer y su migración a ROS 2 Humble

Ese mismo mes se cambió al modelo de AWS DeepRacer, la decisión que hizo viable el proyecto en el tiempo disponible. Es la misma clase de plataforma que el DonkeyCar, con chasis a escala 1:18, dirección Ackermann, computador a bordo y software abierto, y AWS publicó en código abierto su modelo de simulación, con un complemento de cinemática Ackermann para Gazebo y los nodos que traducen las órdenes de velocidad a los servos [49]. Además, la universidad ya tenía dos. Lo que pide el segundo objetivo, que es cinemática tipo automóvil, bajo costo y código modificable, se cumple igual con las dos plataformas, y usar las que existían dejó el tiempo para la coordinación. El costo fue convivir con el software del fabricante, cuyos nodos ocupan el láser, se ejecutan con el usuario administrador y publican sin espacio de nombres.

El software de AWS estaba escrito para ROS 2 Foxy sobre Ubuntu 20.04, mientras que el proyecto trabaja con Humble sobre Ubuntu 22.04. La migración necesitó tres cambios, todos en el sistema de control de articulaciones: la orden que activa los controladores pasó de `start` a `active`, y el componente que publica el estado de las articulaciones cambió de nombre y de tipo. En un mundo vacío (figura 3.2, izquierda), el modelo apareció con el láser y la cámara publicando a 62 cuadros por segundo, con un factor de tiempo real de 1,00 y los siete controladores activos, y la odometría registró 0,40 m/s ante una orden de 0,5 m/s.

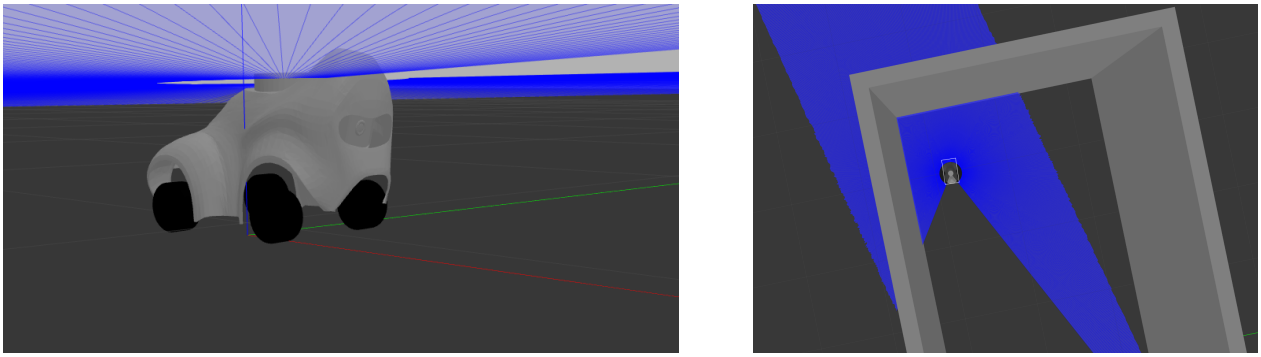


Figura 3.2. Modelo de AWS DeepRacer en ROS 2 Humble: en un mundo vacío (izquierda) y en el primer modelo del pasillo de la universidad (derecha).

3.1.3 Los primeros entornos simulados y el seguidor de paredes

En mayo se modeló un tramo del pasillo de la universidad, de 7 por 3 m (figura 3.2, derecha), donde el láser simulado no cubría el sector detrás del agente, y sobre él se programó un seguidor de paredes como ejercicio de integración entre el láser y la cinemática del agente. La primera versión aplicaba control proporcional-derivativo sobre un rayo lateral del láser, pero saturaba el giro al no conocer

la orientación del agente respecto a la pared. La segunda usó la técnica de dos rayos del curso F1TENTH, que estima ese ángulo y la distancia a la pared un metro más adelante.

En el pasillo de 7 por 3 m ninguna sintonía estabilizó al agente: el giro se saturaba y el agente trazaba círculos o chocaba, ya que su radio de giro deja muy poco margen en 3 m de ancho. En un pasillo ampliado de 15 por 5 m convergió por tramos, a 0,76 m de la pared frente a un objetivo de 0,5 m, y se perdía en los extremos. De estos ensayos se concluyó que un comportamiento reactivo no anticipa las restricciones de un vehículo tipo automóvil en un pasillo estrecho, por lo que el proyecto pasó a navegar con un mapa y con un planificador que conoce esas restricciones.

Después se modeló el primer entorno de pruebas, el piso 2 del edificio Gregorio de la universidad, donde están los salones ETM (tabla 3.2): un pasillo de 44,25 m de largo y 5,09 m de ancho, en el que se comprobaron el láser, la cámara, la odometría y el árbol de transformaciones. Con ese mundo se construyó el primer mapa por localización y mapeo simultáneos (SLAM), que se aceptó sin medirlo. Al medirlo en septiembre resultó de 23,04 por 15,72 m, es decir, la mitad del largo y el triple del ancho del pasillo. Fue la primera manifestación, sin diagnóstico entonces, de la falta de información de avance en un pasillo recto, que acabó determinando cómo se hicieron los mapas.

3.1.4 La integración en simulación

El segundo semestre empezó con un cronograma replanificado y con la revisión de la base de trabajo. El espacio de trabajo donde se compilaba el código era una copia del repositorio del fabricante, sin enlace al del proyecto, así que los ajustes del mapeo del primer semestre nunca se habían ejecutado. Por lo tanto, se enlazó al repositorio del proyecto y se fijó el contrato de interfaces.

En agosto se aislaron los dos agentes, se construyó el entorno de dos pisos, con los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio, y se escribieron los requisitos y el protocolo. A finales de agosto se completó la primera misión con relevo, y la campaña de treinta misiones se ejecutó el 4 y el 5 de septiembre.

También se corrigió el modelo del agente, que tomaba la velocidad angular de la orden estándar de ROS 2 como el ángulo del volante. Desde entonces el ángulo se calcula con el modelo de bicicleta, a partir de las velocidades angular y lineal y de la distancia entre ejes, con lo que el error de seguimiento de las trayectorias bajó a la mitad. La misma corrección se aplicó al nodo que mueve al agente físico.

3.1.5 Del primer agente físico a la campaña con los dos

Con los agentes físicos se trabajó en paralelo desde agosto. Se instaló el software de la comunidad de AWS DeepRacer [50] en una Raspberry Pi 4 y en la tarjeta original, y los agentes quedaron con su tarjeta original, con Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy. Como la integración de Gazebo 11 con ROS 2 no está publicada para Jazzy, desde entonces el proyecto trabaja con dos distribuciones.

Las pruebas con los agentes físicos empezaron en los pasillos del edificio Gregorio, los mismos que se habían modelado para la simulación, y el 2 de octubre pasaron a los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud (tabla 3.2).

El 21 de septiembre se decidió intentar la demostración física con seis pruebas de verificación, y la campaña con los agentes físicos se ejecutó el 16 de octubre.

3.2 Entornos de prueba

Las pruebas se hicieron en dos edificios, Gregorio y Catalayud, con dos pisos en cada uno (tabla 3.2). Los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio fueron el entorno de la simulación y de las primeras pruebas con un agente físico, y los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, el de las pruebas de verificación y la campaña con los agentes físicos. En los cuatro pisos el punto de transferencia es la escalera, pues el usuario cambia de piso por ella y ningún agente sube escalones.

Tabla 3.2. Pisos en los que se probó el sistema, con su uso, su planta y sus puntos de interés.

Piso	Uso	Planta	Puntos de interés
Gregorio, piso 2	Simulación desde mayo; campaña de treinta misiones	Pasillo con un hall en un extremo; 41,0 m de extensión en su mapa	15: doce salones ETM, almacén ETM, «Representación» y escalera
Gregorio, piso 3	Simulación desde agosto; campaña de treinta misiones; prueba de navegación con un agente físico	Pasillo con un hall al oeste; 46,9 m de extensión en su mapa	16: dos laboratorios de sistemas, once aulas, sala de docentes, rama IEEE y escalera
Catalayud, piso 3	Pruebas y campaña con los agentes físicos desde el 2 de octubre; simulación el 2 de noviembre	Pasillo de norte a sur, de 25,3 a 25,5 m de largo y de 2,35 a 2,45 m de ancho	5: salones 301, 302 y 303, ascensor y escalera, a 22,1 m del extremo norte
Catalayud, piso 4	Los mismos que el piso 3	Pasillo de norte a sur, de 25,5 a 25,6 m de largo y de 2,35 a 2,61 m de ancho	5: salones 401, 402 y 403, ascensor y escalera, a 24,4 m del extremo norte

3.2.1 El edificio Gregorio

El edificio Gregorio fue el primer entorno del proyecto. Su piso 2, donde están los salones ETM, se modeló en mayo, y su piso 3, donde están los laboratorios de sistemas, las aulas y la rama IEEE, en agosto, al construir el escenario de dos pisos. Cada piso es un mundo de Gazebo con su mapa de navegación y sus puntos de interés en el catálogo, quince en el piso 2 y dieciséis en el piso 3, y en los dos la escalera queda en un hall al extremo del pasillo (figura 3.3). En esos dos pisos se ejecutó la campaña de treinta misiones en simulación.

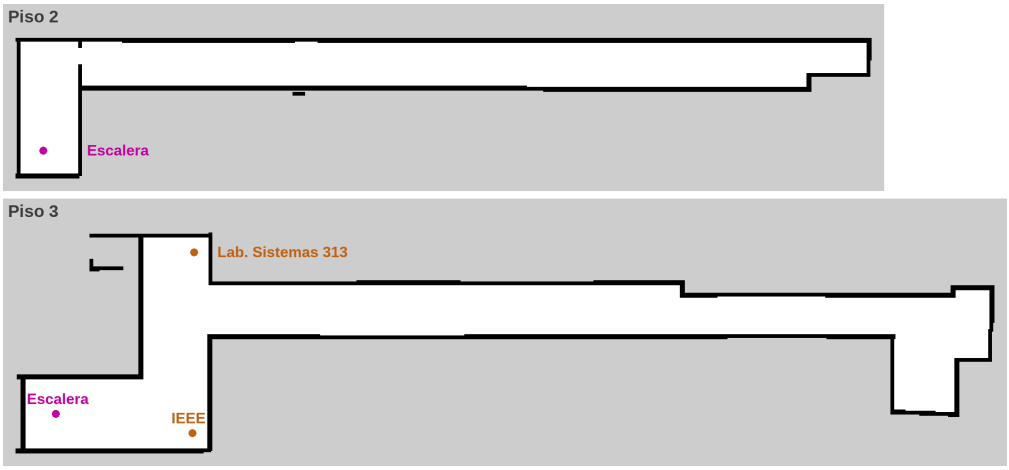


Figura 3.3. Mapas de navegación de los pisos 2 (arriba) y 3 (abajo) del edificio Gregorio, calculados del modelo simulado, con el hall del piso 3 ya corregido.

Con un agente físico, la prueba de navegación del 30 de septiembre se hizo en el hall del extremo oeste del piso 3 de Gregorio, entre la escalera, la rama IEEE y el laboratorio de sistemas 313, y no se superó: las dos llegadas medidas quedaron a 1,43 y 1,26 m del destino. Las causas fueron varias. El agente aún no tenía la unidad inercial, la navegación no estaba ajustada para el agente físico, pues en esa misma sesión hubo que corregir una odometría invertida y subir el margen de llegada de Nav2 de 0,25 a 1,0 m, y el mapa cargado no correspondía al entorno real, porque el mundo simulado del que salía estaba mal medido. Con el mapa sin corregir, la localización terminó a 1,17 m de lado de la posición medida con flexómetro, con una incertidumbre de hasta 3,44 m. Al corregir el mapa en la misma sesión, el error de lado bajó a 0,15 m y la incertidumbre a 0,66 m, pero a lo largo del hall la separación llegó a 2,62 m (figura 3.4), con la odometría del láser registrando el 73 % del avance.

Esa sesión fue la primera en que se comparó el modelo con el edificio, y la correspondencia, que se había dado por supuesta, resultó falsa. El mundo simulado daba el hall del piso 3 de Gregorio 0,84 m más ancho de lo que es, 4,24 m frente a 3,40 m, un 25 % de error, y de ese mundo salía el mapa con que navegaba el agente. Solo se comprobó esa pared; las demás medidas del modelo

nunca se comprobaron. La campaña en simulación no depende de esa diferencia, ya que en ella el mundo y el mapa salen del mismo modelo.

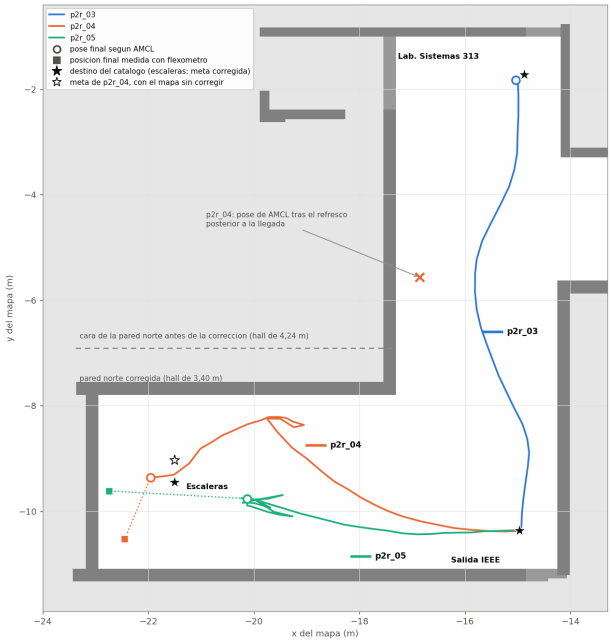


Figura 3.4. Tres recorridos de un agente en el hall del piso 3 del edificio Gregorio, sobre el mapa corregido: pose de la localización (círculo) y posición medida con flexómetro (cuadrado).

El 2 de octubre el trabajo con los agentes físicos pasó a otro edificio, dado que en Gregorio el tránsito de personas dificultaba las pruebas, el modelo no correspondía a la planta real y, en sus pasillos rectos y uniformes, la odometría del láser no registraba el avance.

3.2.2 El edificio Catalayud

El edificio nuevo se eligió con un criterio que salió de la medida de la odometría: como el agente estima su avance comparando barridos sucesivos del láser, necesita estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido. Los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud la tienen: entre las hornacinas de los salones, los casilleros, la papelera, el ascensor y la escalera suman ocho cambios de perfil en 25 m, uno cada tres metros.

Cada piso de Catalayud es un pasillo recto que va de norte a sur, de 25,3 a 25,6 m de largo y de 2,35 a 2,61 m de ancho, con los tres salones al este, en hornacinas de 0,99 y 1,01 m de fondo, y el ascensor y la escalera al oeste (figura 3.5). La pared este es igual en los dos pisos; cambian la pared oeste y el ancho del extremo sur, que es de 2,45 m en el piso 3 y de 2,61 m en el piso 4. Cada piso tiene cinco puntos de interés, los tres salones, el ascensor y la escalera, que es el punto de

transferencia y está en el extremo sur, a 22,1 m del extremo norte en el piso 3 y a 24,4 m en el piso 4. El ascensor es un destino más, ya que el cambio de piso se hace siempre por la escalera.

Los intentos de construir el mapa con SLAM en los propios agentes, en septiembre, no dieron un mapa utilizable en ningún pasillo, por la misma falta de información de avance. Los dos pisos se levantaron entonces con flexómetro el 2 de octubre, y de ese levantamiento se derivaron el mundo simulado, el mapa de navegación y el catálogo de destinos, de manera que simulación y edificio coinciden al salir de la misma fuente. Es el orden inverso al de Gregorio: primero se midió y después se modeló. La herramienta que genera las plantas suma las dos paredes de cada pasillo y avisa si no cierran dentro del 2 %. Con esa comprobación se encontraron cinco errores antes de generar nada, y las plantas cierran al 0,62 % en el piso 3 y al 0,32 % en el piso 4. Los casilleros y la papelera se marcan en los mapas como referencia del levantamiento.



Figura 3.5. Mapas de navegación de los pisos 3 (arriba) y 4 (abajo) del edificio Catalayud, derivados del levantamiento con flexómetro, con el extremo norte a la izquierda.

3.3 Arquitectura funcional del sistema

La figura 3.6 muestra el sistema tal como se implementó en simulación: la interfaz por la que entra la solicitud, el coordinador que la reparte, los dos agentes con su pila de navegación y la escalera donde ocurre el relevo. Cada piso se ejecuta en su propio proceso de Gazebo, y ningún agente atraviesa la zona de transición: la cruza el usuario, y lo que se traspasa entre agentes es la responsabilidad de guiarlo.

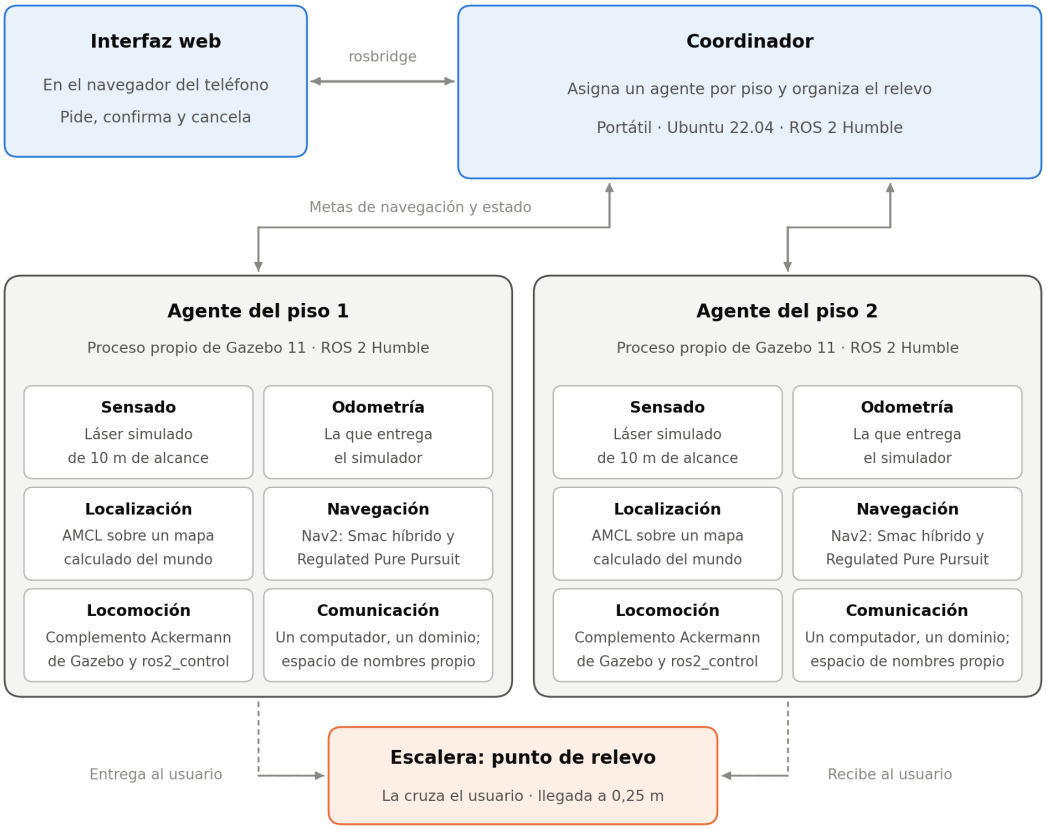


Figura 3.6. Arquitectura del sistema en simulación.

3.3.1 Requisitos

El anteproyecto no enumeró los requisitos del sistema, aunque su metodología pedía verificar la implementación contra ellos. Por ello, se reconstruyeron al iniciar la integración a partir de los objetivos específicos, el alcance y el contrato de interfaces. Cada requisito cita su fuente y tiene una prueba que lo declara cumplido o no; un requisito sin prueba no entra en la matriz.

La matriz tiene treinta y seis requisitos: veintinueve describen funciones del sistema y siete son restricciones del alcance, como operar en interiores y en condiciones controladas o ejecutar la simulación en tiempo real. Al primer objetivo le corresponden diez, sobre arquitectura, coordinación y relevo; al segundo, seis, sobre la plataforma; al tercero, seis, sobre la interfaz; y al cuarto, siete, sobre las métricas, el registro de cada misión y las dos campañas. La confirmación de cambio de piso y la cancelación no estaban en el anteproyecto: se añadieron al ver el sistema en uso. El avance de cada objetivo es el promedio del estado de sus requisitos.

3.3.2 El contrato de interfaces

Antes de escribir código se fijó un contrato que define qué habla con qué y en qué formato. Un coordinador decide y manda, dos agentes, uno por piso, ejecutan, y una interfaz web es la vía por la que el usuario pide el servicio. La comunicación sigue tres reglas:

1. El coordinador manda a un agente solo mediante la acción de navegación de ROS 2; no publica velocidades directamente. En la versión final puede pedirle además una media vuelta, que el agente ejecuta por su cuenta antes de navegar.
2. La interfaz habla solo con el coordinador, nunca con los agentes.
3. El texto que ve el usuario lo redacta el coordinador, y la interfaz lo muestra literal.

La tercera regla evita duplicar la lógica: si la página interpretara el estado para decidir qué mostrar, habría dos copias de la misma lógica, que con el tiempo acabarían contradiciéndose.

El contrato se implementó como un paquete propio de mensajes de ROS 2. La acción de guiado recibe el origen y el destino, devuelve el estado durante la misión y, al final, el tiempo total y el número de relevos o el motivo del fallo. Cada cambio de etapa (tabla 3.3) se publica, y esas publicaciones son las marcas de tiempo con que se calculan las métricas. La tabla 3.4 reúne las interfaces entre los componentes, donde `N` es el número del agente: 1 en el piso inferior y 2 en el superior.

Tabla 3.3. Etapas de una misión, tal como las publica el coordinador.

Etapa	Significado
Recibida	El coordinador aceptó la solicitud y todavía no asignó agente
Primer tramo	El agente del piso de origen va a recoger al usuario y lo guía
Transferencia	El agente del otro piso va a su punto de transferencia
Esperando confirmación	El sistema espera que el usuario confirme que ya cambió de piso
Segundo tramo	El agente del piso de destino guía al usuario hasta el final
Completada	La misión terminó con la llegada verificada
Fallida	La misión terminó sin cumplirse, con el motivo en el texto
Cancelando	El usuario canceló y el agente activo regresa a su punto de transferencia
Inactiva	No hay misión en curso

Tabla 3.4. Interfaces del contrato entre la interfaz web, el coordinador y los agentes.

Interfaz	Tipo	Sentido	Contenido
`/coordinacion/guiar_usuario`	acción propia	interfaz → coordinador	Origen y destino; devuelve el estado durante la misión y, al final, el éxito, el tiempo total, los relevos o el motivo del fallo
`/coordinacion/estado_mision`	tópico propio, 1 Hz	coordinador → interfaz	Etapa, agente activo, destino del tramo, distancia restante y texto para el usuario
`/coordinacion/puntos_interes`	tópico propio, persistente	coordinador → interfaz	Catálogo de puntos de interés, con su piso
`/coordinacion/confirmacion_piso`	tópico de texto	interfaz → coordinador	Confirmación de que el usuario ya cambió de piso
`/robotN/navigate_to_pose`	acción de Nav2	coordinador → agente	Meta de cada tramo; es la única orden de movimiento
`/robotN/media_vuelta`	servicio	coordinador → agente	Media vuelta antes de una meta que queda detrás
`/robotN/estado`	tópico propio, 2 Hz	agente → coordinador	Piso, pose en el mapa y estado del agente
`/robotN/odom`	odometría	agente → coordinador	Desplazamiento, con el que se marca el primer movimiento

La figura 3.7 muestra los nodos principales del sistema en la campaña con los agentes físicos y lo que circula entre ellos. Los dos agentes son iguales, los componentes del fabricante van en borde discontinuo y las flechas siguen el sentido de los datos, con el nombre del tópico, servicio o acción. El navegador pide la ruta al planificador y su seguimiento al controlador, y la pose que estima `amcl` llega a los demás nodos por las transformadas. El anexo C enlaza el grafo completo, obtenido en simulación.

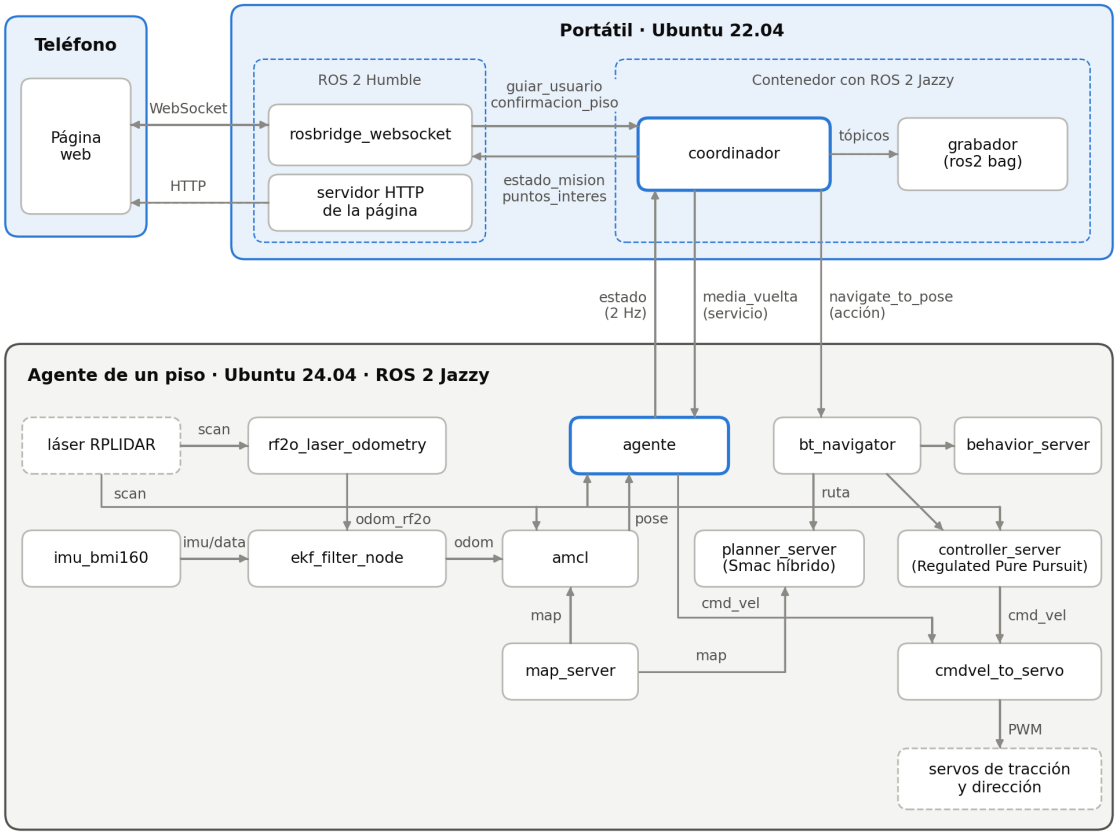


Figura 3.7. Nodos principales de ROS 2 en la campaña con los agentes físicos.

3.3.3 El planificador, escrito sin ROS

El relevo es el aporte declarado del proyecto, y por esa razón su planificación se escribió como una función pura, sin dependencia de ROS 2 ni estado propio (figura 3.8). Entran el catálogo de puntos y un par origen-destino, y salen los tramos que hay que ejecutar o un error con su motivo, antes de que ningún agente se mueva. Si el origen y el destino están en el mismo piso, la misión tiene dos tramos del mismo agente: ir a recoger al usuario y llevarlo al destino. Si están en pisos distintos, tiene cuatro: los dos anteriores, terminando en el punto de transferencia del piso de origen; el desplazamiento del segundo agente a su punto de transferencia; y el guiado final. El punto de encuentro no se negocia: es el punto de transferencia declarado de cada piso en el catálogo.

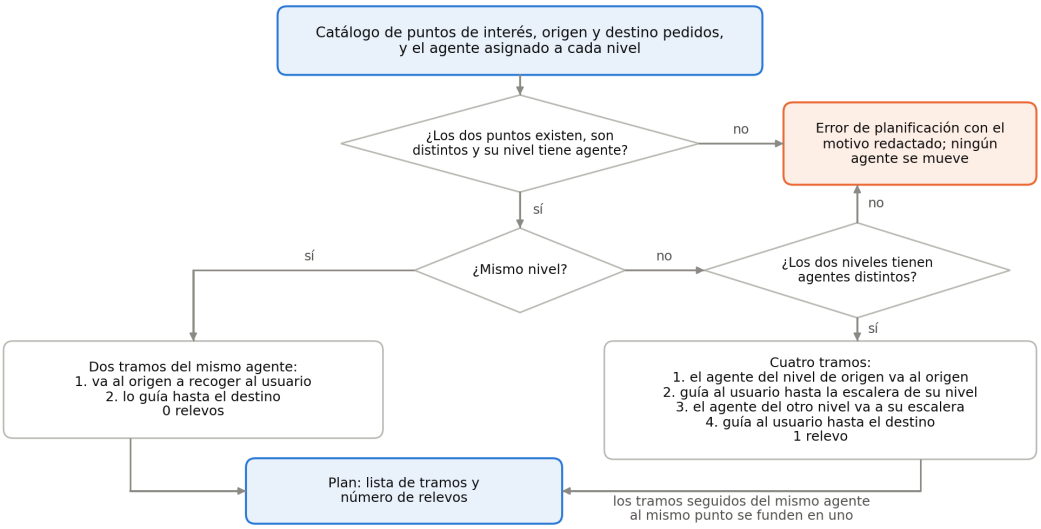


Figura 3.8. Función que planifica una misión.

Con el relevo dentro del nodo, mezclado con los clientes de acción, la única forma de comprobarlo habría sido levantar dos simuladores y observar si el agente llega. Como función pura, en cambio, una prueba automática la recorre entera en milisegundos y sin simulador. El catálogo de la simulación, en los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio, tiene 31 puntos de interés, y cada par ordenado de dos puntos distintos es una solicitud posible: $31 \times 30 = 930$ combinaciones de origen y destino. La prueba planifica las 930 y comprueba en todas que el plan empieza en el origen y termina en el destino y que ningún agente recibe una meta fuera de su piso, además de que una misión de un solo piso usa un agente y ningún relevo, y una de dos pisos usa los dos agentes y un relevo. Con esa prueba se encontró un defecto que una ejecución no habría mostrado: cuando el origen o el destino era el propio punto de transferencia de su piso, el plan mandaba al mismo agente dos veces a la misma pose, y como Nav2 devuelve éxito al instante ante un desplazamiento de cero metros, en simulación no se habría visto.

3.3.4 La asignación de tareas

Cada piso tiene un agente asignado, y esa correspondencia es un dato de configuración, sin estar fija en el código. El coordinador elige el agente al aceptar la solicitud, según el piso del origen y del destino.

El planificador exige un único punto de transferencia por piso y falla con un mensaje explícito si encuentra dos. Como cada piso tiene una escalera, la condición se cumple, y la verificación obliga a tomar la decisión a la vista si algún día hubiera dos. En los agentes físicos, además, el coordinador

comprueba la llegada con la pose que publica el agente, sin darla por buena solo porque Nav2 la informe.

3.4 Plataforma robótica

3.4.1 Componentes del sistema

Los dos agentes operan con su tarjeta original, para la que el software de la comunidad solo se publica sobre Ubuntu 24.04 con ROS 2 Jazzy, y cada uno atiende un piso del edificio Catalayud, uno el 3 y otro el 4 (figura 3.9). La tabla 3.5 reúne los componentes del sistema, incluidos los de la red. El láser que traía el kit no era el que describía el primer informe de hardware, y se identificó leyendo el modelo que informa el propio sensor.



Figura 3.9. Los dos agentes físicos, construidos sobre la plataforma AWS DeepRacer.

La autonomía de las baterías limitó la duración de las sesiones de campo. El 29 de septiembre, la batería de tracción de un agente estaba descargada y la de cómputo del otro se agotó durante la sesión, y esta última volvió a agotarse el 2 de octubre. El 16 de octubre, el portátil se apagó dos veces por falta de batería.

Tabla 3.5. Lista de componentes del sistema.

Componente	Cant.	Descripción
Agentes		
Chasis	2	AWS DeepRacer, escala 1:18, dirección Ackermann, motor de tracción con variador y servomotor de dirección
Tarjeta de cómputo	2	Tarjeta original, procesador Intel Atom E3930 de dos núcleos, 4 GB de memoria; Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy
Láser	2	RPLIDAR A1M8-R5, por USB: 360°, 360 muestras por barrido, alcance de 0,15 a 12 m, entre 6,8 y 7 Hz
Unidad inercial	2	Bosch BMI160 integrada en la tarjeta, por I2C: giroscopio y acelerómetro
Cámaras	2 pares	Estéreo; desactivadas por software, porque el sistema no las usa y cargaban la tarjeta
Batería de cómputo	2	Alimenta la tarjeta
Batería de tracción	2	Polímero de litio
Coordinación e interacción		
Portátil	1	Ubuntu 22.04 y ROS 2 Humble (AMD Ryzen 5 PRO 5650U, 16 GB); el coordinador se ejecuta en un contenedor con Jazzy
Teléfono	1	Abre la interfaz web, conectado a la red de los agentes
Red		
Enrutador	1	TP-Link TL-WR940N: reparte las direcciones de la red y da un enlace de respaldo a 2,4 GHz
Puntos de acceso	2	FiberHome, uno por piso del edificio Catalayud, en modo puente: 5 GHz, canal 44 en el piso 3 y 36 en el piso 4
Cables de red	2	Del enrutador a cada punto de acceso, entre puertos LAN: uno en el mismo piso y otro entre pisos
Medición		
Flexómetro	1	Levantamiento de las plantas y medida del avance y de la llegada en las pruebas de odometría y de navegación

3.4.2 Nav2 sobre un agente que no gira sobre su eje

La configuración por omisión de Nav2 supone tracción diferencial y propone trayectorias que un vehículo tipo automóvil no puede ejecutar. Por ello se sustituyeron dos de sus tres capas. La planificación global pasó al planificador híbrido A* de Smac con modelo Reeds-Shepp, y el seguimiento, al controlador Regulated Pure Pursuit, los dos con marcha atrás y con una velocidad deseada de 0,5 m/s. Del árbol de comportamiento se quitó la recuperación que gira sobre el propio eje, con la que el agente, ante un bloqueo, movía las ruedas sin avanzar hasta agotar los reintentos. Los parámetros tienen una variante por distribución, y una prueba automática falla si se separan en

algo distinto de las diferencias documentadas.

La cadena se puso en marcha con la escalera de siete pasos de la guía oficial de Nav2 [51], cuyo orden va de las transformaciones entre marcos de referencia al planificador y el controlador, pasando por la odometría, el láser, el mapa, la localización y los mapas de costos. Seguir ese orden permitió aislar el problema de la odometría, porque una odometría que no mide y un planificador que no planifica se manifiestan igual: el agente no llega. El orden importa también al arrancar, debido a que los mapas de costos leen el mapa al configurarse, así que el programa de arranque de los agentes activa primero el servidor de mapas y espera a que los seis nodos de la cadena estén activos. En el laboratorio, la cadena quedó lista en 4 min 4 s en un agente y en 4 min 22 s en el otro.

3.4.3 La odometría del láser como limitación principal

Como el agente no tiene codificadores en las ruedas, su única odometría sale de comparar barridos sucesivos del láser. Desde que se midió por primera vez, el 26 de agosto en simulación, hasta el cambio de edificio, el 2 de octubre, no dio una medida utilizable por falta de información en la señal: en un pasillo recto y uniforme, cada barrido es casi igual al anterior. En los pasillos del edificio Gregorio registró desde el 1,3 % del avance real, en simulación, hasta el 73 %, con un agente físico en el hall del piso 3 (figura 3.4).

En los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con la misma odometría y sin cambiar un parámetro, el error cayó por debajo del 5 % (tabla 4.3), lo que hizo posible la demostración física.

3.4.4 La banda muerta de tracción

Al integrar la cadena de tracción apareció una característica de la plataforma que condiciona la llegada: el agente no se mueve con velocidades pedidas por debajo de 0,40 m/s. El puente que traduce la orden al variador las convertía en tracción nula, sin ningún aviso, y el agente se detenía al entrar en la fase final del recorrido. Se subió a 0,40 m/s la velocidad mínima de aproximación del controlador, y después se modificó el puente para que envíe las órdenes menores con el escalón de tracción más bajo.

Como resultado, el agente se aproxima a la meta a 0,40 m/s y no tiene régimen de aproximación fina, un límite de la plataforma que no se corrige afinando el controlador. Además, como la tracción funciona en lazo abierto, la relación entre la orden y la velocidad real no es igual en los dos agentes, por lo que el puente tiene una escala por agente, ajustada en campo: 0,85 en el agente del piso 3 del edificio Catalayud y 0,9 en el del piso 4. Con la escala 1,0, el del piso 4 iba a 1,36 m/s y se pasaba

de la meta; con 0,9 va a 0,74 m/s.

Ante ese límite, la tolerancia de llegada con los agentes físicos se fijó en 0,5 m antes de las pruebas de navegación, mientras la simulación conserva 0,25 m.

3.4.5 La unidad de medición inercial de la tarjeta

Al principio el rumbo también salía de la odometría del láser, que en un pasillo recto pierde los giros igual que el avance. Con el agente quieto, ese rumbo derivó hasta 5,9° por minuto, y un giro de 90° hecho a mano se registró como 19,1°. Sin embargo, la tarjeta incluye una unidad de medición inercial, una Bosch BMI160 que el software del fabricante no usa, que, leída directamente, midió giros de 90° y 360° con un error de 0,1 % a 1,3 %, y quieta no se desvió más de 0,3° en 60 s.

Se escribió un nodo que la lee y calibra el sesgo del giroscopio al arrancar. Un filtro de Kalman extendido toma de la odometría del láser el avance y de la unidad inercial el giro; la unidad publica a 25 Hz y el filtro se ejecuta a 15 Hz, para no cargar la tarjeta. En un giro de 90° contra una línea del piso, el filtro midió 90,17° en un agente y 88,38° en el otro, y con el agente quieto su rumbo se movió 0,3° o menos por minuto. La posición, en cambio, no mejora, ya que sigue saliendo del láser. Con el rumbo estable se redujo de 1,0 a 0,5 m el margen en el que Nav2 da la meta por alcanzada, y con ese margen se superó la prueba de navegación de un agente.

3.4.6 La media vuelta en varios tiempos

Como en la operación real, cada misión empieza donde terminó la anterior, y el siguiente usuario queda a menudo detrás del agente, que en los pasillos de Catalayud, de 2,5 a 3,2 m de ancho, tiene que dar la vuelta en varios tiempos. En el piso 4 de Catalayud, a la salida del pasillo de 2,5 m, la media vuelta de Nav2 abortó dos veces contra la pared, debido a que el planificador proponía cada segundo una maniobra distinta. Además, con la misma orden, el motor retrocedía a 1,7 veces la velocidad de avance, por lo que se añadió al puente una escala de 0,75 para la marcha atrás.

La media vuelta se escribió como una maniobra propia del agente, en lugar de seguir ajustando Nav2, que en ese caso trabajaba en el límite de lo que su controlador resuelve. La maniobra alterna marcha atrás y avance con la dirección a tope y empieza hacia el costado con más espacio. Cada tiempo se corta cuando la huella prevista del agente queda a menos de 0,10 m de un obstáculo, visto por el láser o marcado en el mapa, donde la escalera está cerrada porque el láser no ve su borde.

El coordinador la pide antes de una meta que queda a más de 110° del rumbo del agente y a más de

1,5 m, y si no se completa en 120 s, sigue Nav2. En sus primeras pruebas giró 160° y 167°, en un solo tiempo cada vez, y en la campaña con los agentes físicos se ejecutó 24 veces.

3.5 La red que comunica a los agentes

Que dos agentes se repartan un recorrido depende de que puedan comunicarse, así que la red es una condición del relevo.

Como los agentes se mueven, el enlace tiene que ser inalámbrico. La red de la universidad quedó descartada porque aísla a sus clientes entre sí y los agentes no podrían verse; además, no admite reservas de dirección y no se puede diagnosticar ni modificar. Una red móvil contradiría el diseño, que funciona sin salida a internet porque el edificio no siempre la tiene. Una red propia sobre Wi-Fi reúne lo que el sistema necesita: control completo, direcciones fijas por dirección física y posibilidad de medir. Su límite conocido es que un enlace compartido no garantiza tiempos de entrega, por lo que el requisito de red fija cotas numéricas y se verifica midiendo.

Un enrutador, en el piso 4 junto al punto de acceso de ese piso, reparte las direcciones de toda la red, y de él salen por cable los dos puntos de acceso, uno por piso: el del piso 4, en el mismo piso, y el del piso 3, con un cable que baja desde el piso 4 (tabla 3.5 y figura 3.10). Los dos trabajan en modo puente, de manera que toda la instalación forma una sola subred, condición para que cada agente y el portátil se descubran. El enrutador une redes, reparte direcciones y encamina entre ellas, mientras que un punto de acceso solo da acceso inalámbrico a una red que ya existe. Tampoco son repetidores, que enlazan por radio con el resto de la red y usan la misma antena para eso y para sus clientes, con lo que pierden la mitad del caudal y añaden un salto a cada mensaje; por esa razón, el enlace entre pisos va por cable. Se trabaja en la banda de 5 GHz porque un barrido del sitio encontró 33 redes ajenas en la de 2,4 GHz y la parte baja de la de 5 GHz prácticamente vacía, y el cambio de banda redujo el percentil 95 del tiempo de ida y vuelta de 20,76 a 11,12 ms. Hay un punto de acceso por piso, en canales que no se solapan, debido a que la losa atenúa la señal.

La tabla 3.6 da la dirección lógica y la física de cada equipo. Las de los agentes están reservadas en el enrutador por su dirección física, así que no cambian entre sesiones, y los puntos de acceso, que trabajan en puente, figuran por la dirección física de su radio de 5 GHz, a la que se asocian los agentes. El teléfono del usuario recibe una dirección del enrutador al conectarse.

Tabla 3.6. Direcciones lógicas y físicas de los equipos de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud.

Equipo	Conexión	Dirección IP	Dirección MAC
Enrutador TP-Link TL-WR940N	En el piso 4; cable a cada punto de acceso y red de respaldo a 2,4 GHz	`192.168.0.1/24`, fija	`60:32:B1:77:FB:CC`
Punto de acceso del piso 3	Cable entre pisos al enrutador; 5 GHz, canal 44	—	`8C:5F:AD:37:AA:46`
Punto de acceso del piso 4	Cable al enrutador, en el mismo piso; 5 GHz, canal 36	—	`8C:5F:AD:37:D2:16`
Agente del piso 3	Wi-Fi al punto de acceso de su piso	`192.168.0.102`, reservada por su MAC	`80:91:33:ED:8C:F3`
Agente del piso 4	Wi-Fi al punto de acceso de su piso	`192.168.0.104`, reservada por su MAC	`80:91:33:F3:E6:AB`
Portátil	Wi-Fi a la red de respaldo del enrutador	`192.168.0.105`, asignada por el enrutador	`D8:80:83:5E:C1:D7`

Durante la construcción aparecieron defectos que no producían ningún mensaje de error y que solo se encontraron al medir. A las dos tarjetas les faltaba el fichero con las reglas de uso del espectro, por lo cual veían las redes de 5 GHz pero no podían transmitir en ellas. Un punto de acceso conectado a la vez por cable y por radio ofrecía dos caminos a los mismos mensajes: de 100 peticiones enviadas, un agente recibía 147, mientras la herramienta de diagnóstico informaba cero por ciento de pérdida. Además, durante una sesión hubo dos servidores de direcciones repartiendo subredes distintas, con lo que los agentes dejaron de verse al azar.

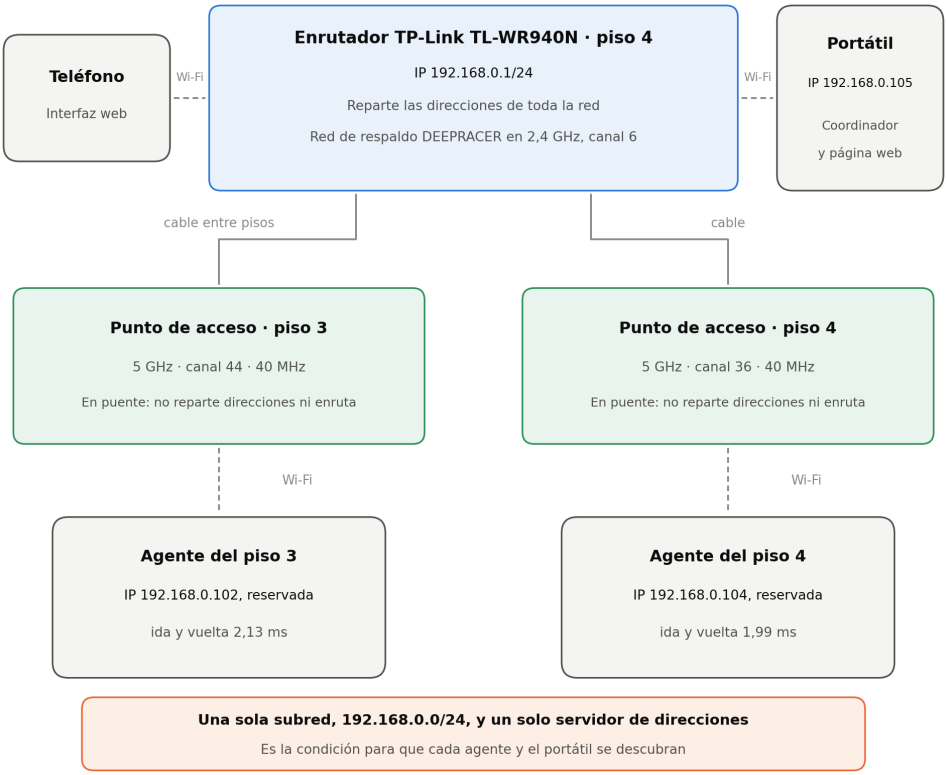


Figura 3.10. Montaje físico de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con las direcciones IP y MAC de los equipos.

El problema de mayor efecto estuvo en cuántos procesos se anunciaban por el enlace. En ROS 2 cada proceso se anuncia periódicamente a todos los demás y mantiene el estado de cada uno, con lo que ese trabajo crece aproximadamente con el cuadrado del número de participantes. Con un agente había del orden de veinte y su tarjeta trabajaba entre el 52 y el 63 % de capacidad, mientras que al encender el segundo pasaron a ser del orden de cuarenta y la tarjeta subió al 95 %, con Nav2 sin alcanzar a arrancar. El tráfico, del orden de 2000 paquetes por segundo, era una fracción despreciable del enlace, y la navegación gastaba menos: el aumento estaba en los procesos que atienden la red, y el límite fue el costo de procesamiento del descubrimiento.

Restringir el descubrimiento al interior de cada tarjeta bajó el tráfico, pero dejó al coordinador sin ver la navegación de un agente, debido a que el middleware, con pares conocidos, solo anuncia los primeros participantes de cada máquina. La solución fue cambiar dónde vive el coordinador en vez de cómo se anuncian los procesos: el coordinador y el grabador pasaron al portátil, y cada agente lo tiene como único interlocutor conocido. Los agentes no se ven entre sí, lo que coincide con el diseño, en el que nunca se comunican directamente. Con ese esquema, el sistema completo volvió a entre el 68 y el 74 % de la tarjeta.

Las cotas del requisito, una mediana de 100 ms y un percentil 95 de 250 ms sin pérdidas, se fijaron antes de medir, a partir de los 2 Hz a los que cada agente publica su estado. Entre los dos agentes, en la misma sala y sobre 600 mensajes, la mediana fue de 5,99 ms y el percentil 95 de 11,12 ms, sin pérdidas, más de un orden de magnitud por debajo de las cotas. Con paquetes de red, entre los dos agentes en el mismo piso y con dos puntos de acceso, la ida y vuelta fue de 3,75 ms en promedio. En el montaje definitivo, con cada agente en el punto de acceso de su piso, fue de 2,13 y 1,99 ms contra el enrutador, sin pérdidas ni duplicados. Por lo tanto, la red no limita el desempeño del sistema, cuyos límites están en la plataforma.

3.6 Interfaz de interacción con el usuario

3.6.1 La interfaz como página web

El objetivo pide «una interfaz móvil», y se construyó una página web que se abre en el navegador del teléfono, porque un usuario ocasional no va a instalar nada para preguntar por un salón. La página funciona sin salida a internet, puesto que la red del edificio puede no tenerla, y no usa bibliotecas ni recursos externos: son un archivo HTML, una hoja de estilo y dos programas en JavaScript, que sirve el propio portátil en el puerto 8000. Se comunica con ROS 2 por el puente *rosbridge*, en el puerto 9090, que no tiene autenticación, así que el firewall del portátil solo admite conexiones desde la red de los agentes.

El primer programa es un cliente propio del protocolo del puente, y el segundo es la lógica de la página, que recibe el catálogo de puntos al conectarse y el estado de la misión una vez por segundo, pide y cancela con la acción de guiado y publica la confirmación de cambio de piso.

3.6.2 Lo que el usuario ve

El usuario elige el origen en una lista y el destino en un catálogo con búsqueda por nombre, donde cada destino muestra su piso y, si queda en el otro piso, la marca «con relevo» (figura 3.11, izquierda). Durante la misión, la página muestra un título calculado a partir de la etapa, el texto que redacta el coordinador, el agente que está guiando, hacia dónde va, el destino final y la distancia restante, y una franja de cinco pasos (preparando, tramo 1, relevo, tramo 2 y fin) marca el paso actual (figura 3.11, centro).

La interfaz se verificó contra el coordinador real: el catálogo, una misión con sus etapas, el texto del coordinador mostrado literal y el botón que se reactiva al terminar. También se operó una misión

completa con relevo desde un teléfono real conectado a la red de los agentes, sin tocar el computador.

La figura 3.11 recoge la página en un teléfono durante las pruebas del 23 de octubre (anexo A, video 8).

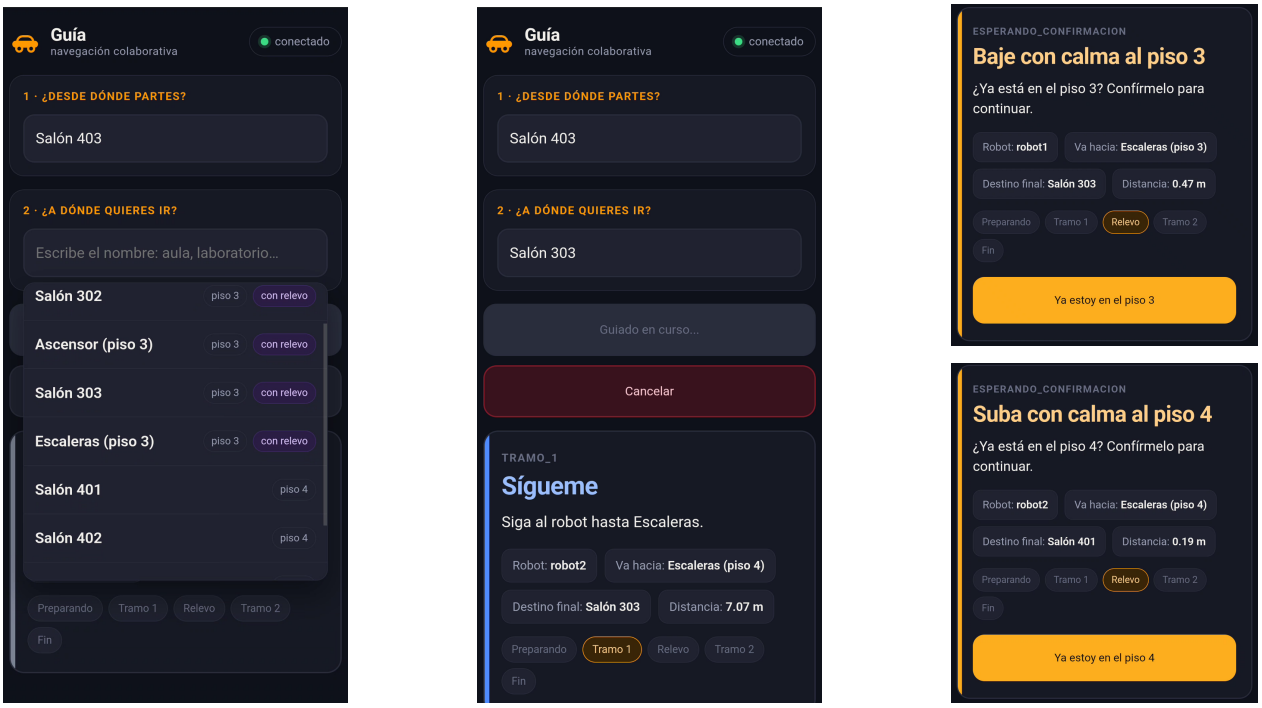


Figura 3.11. Interfaz web en el teléfono: catálogo de destinos (izquierda), primer tramo de una misión (centro) y espera de confirmación al bajar y al subir (derecha).

3.6.3 Confirmación de cambio de piso

En una misión entre pisos, el segundo agente llega a su escalera y espera al usuario, pero no puede saber si ya subió. Sin una pausa explícita, la misión podía darse por completada con el usuario todavía en el piso equivocado, y la instrumentación lo habría registrado como éxito. Por esa razón, cuando el segundo agente llega a su punto de transferencia, el coordinador pasa a la etapa de espera de confirmación y la página muestra un botón para confirmar el cambio de piso, que solo existe en esa etapa (figura 3.11, derecha). A los 60 s sin confirmación aparece un aviso, y a los 120 s la misión termina como fallida. Los plazos se cuentan desde que llega el agente, para que un agente lento no le consuma tiempo al usuario, y se miden con el reloj del sistema, sin depender del de la simulación. Si el usuario confirma antes de que el agente llegue, la confirmación se retiene y se aplica al llegar.

Se verificó en simulación con una ejecución por camino: confirmar a los pocos segundos termina la misión con éxito, confirmar pasados los 60 s hace aparecer el aviso en el teléfono, y no confirmar

deja la misión fallida a los 120 s, con el motivo redactado.

3.6.4 Cancelación

El botón de cancelar existía pero no hacía nada, y no se había detectado. El servidor de acción del coordinador no registraba la función que responde a la cancelación, y ROS 2 rechaza por omisión, sin informar, toda cancelación que no tenga esa función. Al corregirlo se añadió el comportamiento que faltaba: la misión pasa por la etapa de cancelación, el agente activo regresa al punto de transferencia de su piso, y la misión cierra como fallida con un texto que lo dice. En simulación, con una ejecución cancelada y una de control, el agente quedó a 0,121 m de su punto de regreso.

Con los agentes físicos se cancelaron seis misiones (anexo A, video 8), al menos una en cada etapa, y en las seis el agente volvió a su escalera, a entre 0,07 y 0,34 m de su punto. En esas pruebas apareció un defecto que la simulación no podía mostrar, pues la media vuelta propia se añadió después. Nav2 conserva durante un tiempo las metas terminadas, y mientras tenía una cancelada en su lista, el agente se declaraba en error y rechazaba la media vuelta, y Nav2 intentaba girar por su cuenta en el pasillo y oscilaba. Se corrigió haciendo que la media vuelta solo espere a que no haya una meta en curso: antes de la corrección se rechazaron ocho de quince medias vueltas, y después ninguna de diez.

3.6.5 Ajustes tras las pruebas con los agentes físicos

En las pruebas con los agentes físicos, en el edificio Catalayud, aparecieron además defectos de la página. El título de la etapa de confirmación preguntaba siempre «¿Ya subió?», lo que al subir resultaba brusco y al bajar del piso 4 al 3 era falso, por lo que pasó a salir de comparar el piso de origen con el del agente que espera, como «Suba con calma al piso 4» o «Baje con calma al piso 3» (figura 3.11), y el botón dice «Ya estoy en el piso 4», o el piso que corresponda.

Ese cambio se hizo el día de la campaña, antes de ejecutarla, y aun así los teléfonos mostraron la versión anterior, debido a que el servidor no le indicaba al navegador cuándo volver a pedir la página. Desde entonces la página se sirve con la indicación de comprobarla cada vez que se abre. Por otra parte, los dos ascensores se llamaban igual en la lista y en una misión se eligió el del piso equivocado, así que los nombres repetidos se muestran con su piso, como «Ascensor (piso 3)» (figura 3.11, izquierda). Los tres ajustes se verificaron con pruebas automáticas y después con un teléfono y los agentes físicos, en una misión de subida y otra de bajada.

3.7 Integración del sistema

La integración siguió el orden del trabajo: primero los dos pisos en simulación, cada uno en su propio proceso, y después los agentes físicos, con el mismo código del coordinador.

3.7.1 Un proceso de Gazebo por piso

Los escenarios de los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio se construyeron en Gazebo 11 con ROS 2 Humble. La integración de Gazebo con ROS 2 en Humble aplica a todos los complementos el espacio de nombres del primer modelo cargado, lo que impidió tener dos agentes en un mismo proceso, y cada uno tiene su propio simulador.

Al principio los dos pisos estaban en un mismo mundo, y el láser simulado, de 10 m de alcance, veía paredes del otro piso en 61 de 1701 posiciones muestreadas, justo donde arranca el primer agente y donde está su punto de transferencia. Por esa razón, cada piso pasó a ser un mundo distinto, con su propio proceso de simulación. Los dos agentes comparten un dominio de comunicaciones, separados por espacio de nombres, y la figura 3.12 muestra una misión con relevo entre los dos procesos, completada en 100,1 s.

El mapa de navegación tampoco salió de SLAM. Otro mapa construido con ese método, medido el 11 de agosto, cubría el 35,5 % del largo del pasillo, medía 15,0 m de ancho frente a los 5,3 m del mundo simulado, y 2688 de sus 3618 celdas ocupadas, el 74 %, no tenían ninguna pared detrás. Se reemplazó por un mapa calculado de la geometría del modelo, exacto en simulación; como un mapa de ocupación es un corte horizontal, el del piso superior resultó idéntico. Por último, la simulación debe ejecutarse a tiempo real para que las métricas temporales valgan, y en las treinta misiones de la campaña el factor de tiempo real tuvo un mínimo de 0,9917 y una media de 0,9973.

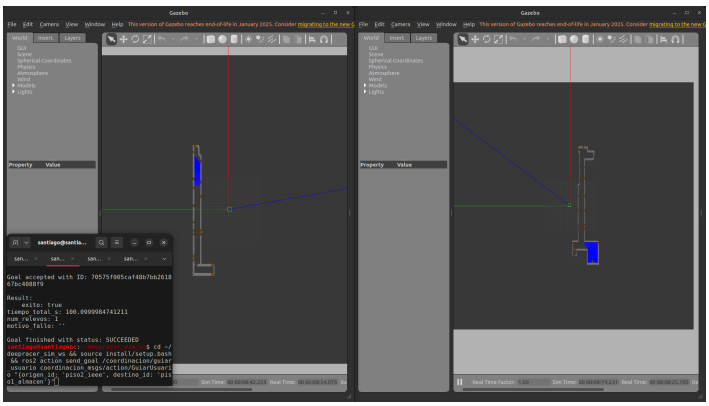


Figura 3.12. Misión con relevo en simulación, con un proceso de Gazebo por piso.

Como los mundos simulados de Catalayud salen del mismo levantamiento que sus mapas, el sistema también puede ejecutarse en simulación en los pisos donde operan los agentes físicos, con un proceso de Gazebo por piso (figura 3.13). Se comprobó el 2 de noviembre, después de la campaña, con los mismos mapas, los mismos destinos y la misma página: de trece misiones, diez se completaron, tres se cancelaron a propósito y ninguna falló, con llegadas entre 0,067 y 0,206 m. Funcionaron además dos partes que hasta entonces solo se habían usado con los agentes físicos, la maniobra de media vuelta y la verificación de la llegada con la posición del agente en el mapa. Fue una comprobación de funcionamiento, sin el protocolo de la campaña, que no entra en sus resultados. La simulación sigue sin reproducir lo físico: la odometría real, la respuesta de la tracción y la red entre pisos.

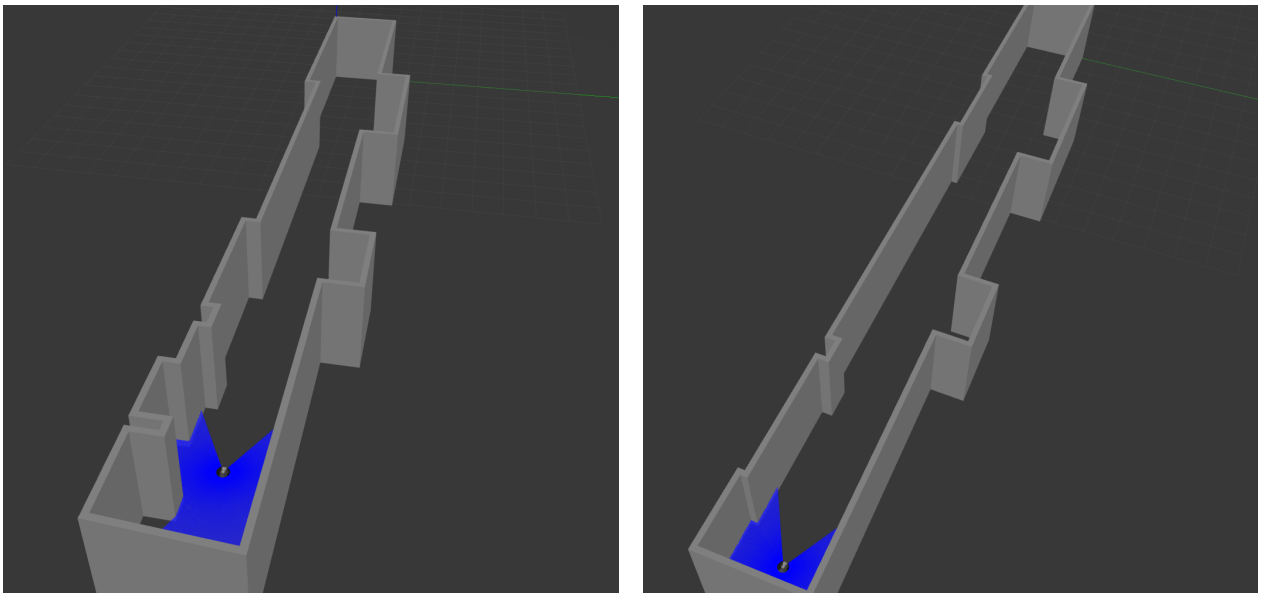


Figura 3.13. Pisos 3 (izquierda) y 4 (derecha) del edificio Catalayud en simulación.

3.7.2 De la simulación a los agentes físicos

Al llevar el sistema a los agentes físicos se mantuvieron su estructura (un coordinador, un agente por piso, el relevo en la escalera y las reglas del contrato) y su código. El del coordinador, el del planificador, el de los mensajes y el de la página es el mismo en los dos destinos: compila sin cambios en las dos distribuciones de ROS 2 y completó una misión en cada uno. Lo que cambió fue la implementación de los bloques. La tabla 3.7 reúne cada cambio con su causa, y la figura 3.14 muestra el sistema como funcionó en la campaña con los agentes físicos.

Tabla 3.7. Cambios en la implementación al pasar de la simulación a los agentes físicos.

Parte	En simulación	En los agentes físicos	Causa
Distribución de ROS 2	Humble en todos los componentes	Jazzy en los agentes y en el coordinador, que se ejecuta en un contenedor del portátil; Humble en la página y en rosbridge	El software de la tarjeta original solo existe para Ubuntu 24.04 con Jazzy, la simulación no existe en Jazzy, y la acción de navegación de Jazzy no es compatible con la de Humble
Coordinador	En el portátil, junto a los dos simuladores	En el portátil, después de un intento en uno de los agentes	Con el coordinador y el grabador en una tarjeta y las dos navegaciones encendidas, la carga subió de 6 a entre 17 y 33 y Nav2 no arrancaba
Comunicación	Un solo computador y un dominio de comunicaciones; un espacio de nombres por agente	Red inalámbrica con un punto de acceso de 5 GHz por piso; una partición por agente y topología en estrella hacia el portátil	Los tópicos del fabricante no llevan espacio de nombres, y los procesos de las dos cadenas, anunciándose por la red, saturaban las tarjetas
Locomoción	Complemento Ackermann de Gazebo con `ros2_control`	Puente de la orden de velocidad a los servos, con una escala por agente	La tracción real tiene banda muerta y funciona en lazo abierto
Sensado	Láser simulado de 10 m de alcance	RPLIDAR A1M8 y la unidad inercial de la tarjeta; cámaras apagadas	Las cámaras no se usan y cargaban la tarjeta
Odometría	La del simulador	La del láser, combinada con la unidad inercial mediante un filtro	El agente no tiene codificadores en las ruedas, y con el láser solo el rumbo derivaba 5,9° por minuto
Mapa	Calculado de la geometría del mundo simulado	Derivado de la planta medida con flexómetro	El mapeo con SLAM a bordo no dio un mapa utilizable en ningún pasillo
Escenario	Pisos 2 y 3 del edificio Gregorio	Pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, levantados con flexómetro	En Gregorio el tránsito de personas dificultaba las pruebas, el mapa no correspondía a la planta real, por un mundo simulado mal medido, y en sus pasillos uniformes la odometría del láser no veía el avance
Llegada	Tolerancia de 0,25 m	Tolerancia de 0,5 m, verificada con la pose del agente 1,5 s después de que Nav2 da la meta por alcanzada	Por la banda muerta, el agente no alcanza la precisión de la simulación, y sigue rodando cuando Nav2 declara la llegada
Media vuelta	La planifica Nav2, con marcha atrás	Maniobra propia del agente, vigilada con el láser y el mapa	En la salida del piso 4 de Catalayud, de 2,5 m de ancho, la media vuelta de Nav2 abortó contra la pared

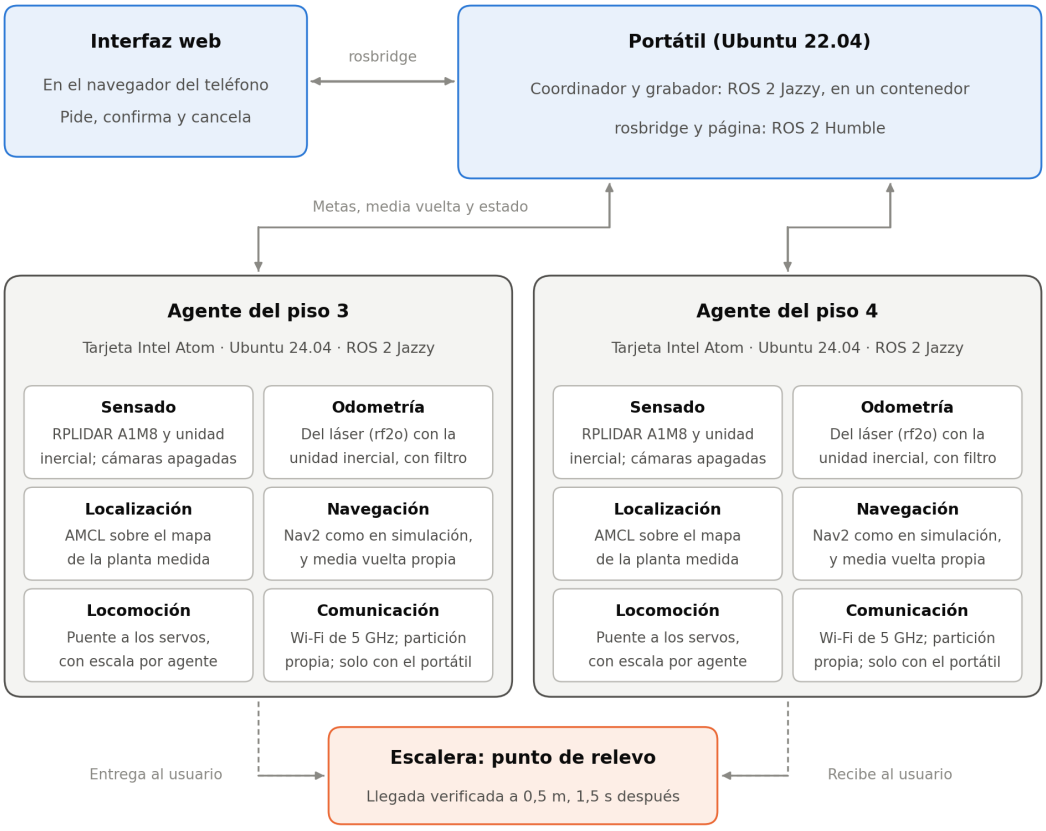


Figura 3.14. Arquitectura del sistema en la campaña con los agentes físicos.

3.8 Protocolo experimental e instrumentación

El protocolo se escribió antes de instrumentar el sistema, porque un protocolo redactado después de ver los datos tiende a acomodarse a lo que salió, por ejemplo eligiendo el umbral que deja fuera las ejecuciones malas. Fija las métricas con su definición operativa, el criterio de éxito, el tamaño de muestra y una lista cerrada de causas de descarte, y cada versión queda fechada en el historial del repositorio.

3.8.1 Definiciones operativas

Una métrica sin un evento de inicio y uno de fin medibles por una máquina no se puede informar, y por eso la tabla 3.8 da los dos eventos de cada una. Todas las marcas salen de un mismo reloj: en simulación, el de la simulación; en los agentes físicos, el del computador que graba.

Una misión es exitosa si la pose final del agente, en su odometría, está a 0,25 m o menos del destino

declarado en el catálogo (0,5 m en los agentes físicos), si llegó a la etapa completada sin pasar por fallida y, cuando era entre pisos, si hubo un relevo.

Tabla 3.8. Definición operativa de las cuatro métricas del anteproyecto.

Métrica	Inicio	Fin
Tiempo de respuesta	El coordinador acepta la solicitud	Primera de tres muestras seguidas de la odometría del agente asignado con velocidad de al menos 0,02 m/s
Tiempo de asignación	Primera publicación de la etapa recibida	Primera publicación del primer tramo, con el agente asignado
Tasa de éxito	Proporción de misiones exitosas sobre las ejecuciones válidas	
Continuidad entre niveles	El primer agente alcanza su punto de transferencia	Primer movimiento del segundo agente

La regla central del protocolo es que el éxito se mide contra la odometría del agente, sin tomar por válido el resultado que devuelve Nav2. Una navegación puede terminar en éxito y haber dejado al agente lejos del destino: en las primeras pruebas en simulación, una de tres metas devolvió éxito con el agente a 0,296 m. Aceptar ese resultado sería dejar que el sistema se evalúe a sí mismo.

El tiempo de asignación resultó menor que el paso de 100 ms del reloj de la simulación, así que se informa como una cota por misión y se caracterizó aparte, en un banco de pruebas con el reloj del sistema. La continuidad se definió primero como una condición binaria, que resultó no poder fallar, y se reemplazó por el intervalo del relevo, una magnitud que sí varía.

3.8.2 Diseño de la campaña en simulación

La campaña en simulación tiene treinta misiones en dos grupos de quince. En las de un mismo piso, el origen y el destino coinciden en el piso y no hay relevo y sirven de comparación; en las de dos pisos hay un relevo, y son las que responden la pregunta de investigación.

Los pares de origen y destino salen de un sorteo, porque con pares elegidos a mano se corre el riesgo de probar justo los recorridos que funcionan. Se sortean entre los puntos del catálogo menos los dos puntos de transferencia, catorce en el piso 2 y quince en el piso 3 del edificio Gregorio, que dan 392 pares posibles dentro de un mismo piso y 420 entre pisos, y ningún par se repite. La semilla del sorteo es la fecha en que se hace, escrita como año, mes y día, y el listado se guarda en el repositorio antes de la primera ejecución, de manera que nadie puede probar semillas hasta obtener un sorteo

conveniente.

Las diez primeras misiones salieron de un sorteo con la semilla 20260822 en el que todas las misiones entre pisos subían del piso 2 al 3 de Gregorio y todas las de un solo piso se quedaban en el 2. El grupo con relevo era el único que navegaba por el piso 3, y una diferencia entre los grupos no habría podido atribuirse al relevo. Por esa razón, las veinte restantes se sortearon de nuevo el 4 de septiembre, con la semilla 20260904, para que cada grupo quedara repartido entre los dos pisos: en el de un mismo piso, ocho misiones en el piso 2 y siete en el 3; en el de dos pisos, ocho de subida y siete de bajada.

Una ejecución fallida cuenta como fallo. Solo se descarta si la causa es ajena al sistema y está en una lista cerrada, escrita antes de la campaña, que admite la caída del simulador, un controlador del agente que no se activa, el factor de tiempo real por debajo de 0,99, un fallo de la máquina anfitriona o una cancelación por una causa externa anotada antes de conocer el resultado. Si los descartes superan el 20 % de las ejecuciones, la campaña no es válida.

3.8.3 Instrumentación

Cada misión deja una grabación de datos de ROS (*rosbag*) con los tópicos del coordinador y de los dos agentes. A partir de ella, un programa compone el registro de la misión (figura 3.15, abajo), en un formato estructurado que se valida contra un esquema versionado y que contiene las marcas de cada etapa, la trayectoria de cada agente, la pose final, el error de llegada y su procedencia. Un segundo programa comprueba la integridad de los registros y calcula las cuatro métricas con sus intervalos de confianza. Este programa se escribió antes de la campaña, y con él se encontraron dos defectos que después habrían sido irreparables: la continuidad no tenía campo en el esquema, y el intervalo que citaba el protocolo no se reproducía con el método declarado.

Con los agentes físicos, el grabador se ejecuta en el contenedor con Jazzy, y un programa adapta la grabación al formato que leen las herramientas de Humble. El registro usa el reloj del computador, la tolerancia de 0,5 m y el mapa de cada piso. La llegada la verifica el coordinador con la pose que publica el agente, 1,5 s después de que Nav2 la da por alcanzada (figura 3.15, arriba), pues Nav2 la declara en cuanto el agente entra en su margen, y el agente sigue rodando. En las llegadas medidas en el piso 4 de Catalayud, el agente estaba a entre 0,53 y 0,62 m de la meta en la última orden de avance, y un segundo después, ya quieto, a entre 0,09 y 0,53 m. La distancia de llegada se guarda con su procedencia, medida con flexómetro o tomada de la localización del agente. En simulación el camino es el mismo, sin la conversión de formato y con la tolerancia de 0,25 m.

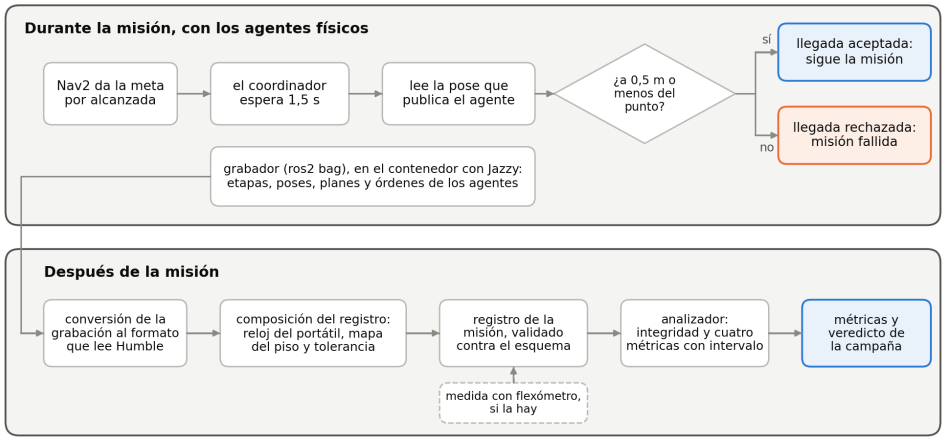


Figura 3.15. Instrumentación de una misión: verificación de la llegada con los agentes físicos (arriba) y camino de la grabación hasta las métricas (abajo).

3.8.4 Pruebas de verificación de la demostración física

La demostración con los agentes físicos se organizó en seis pruebas de verificación sucesivas, cada una con un criterio escrito antes de ejecutarla y con lo que significa no superarla (tabla 3.9). Se fijaron tres fechas de revisión en octubre, y la toma de datos se cerró con la última, el 16 de octubre.

Tabla 3.9. Pruebas de verificación de la demostración física y su estado al cerrar la toma de datos.

Prueba	Criterio	Estado
Actuación	El agente responde a las órdenes de dirección y tracción	Superada
Odometría	Error de 10 % o menos sobre un recorrido conocido de 5 m o más	Superada
Navegación de un agente	Un agente llega de un punto a otro con Nav2, con la llegada verificada	Superada
Dos agentes en la misma red	Los dos agentes y el coordinador coexisten sin conflicto de nombres	Superada
Misión con relevo	Una misión con relevo sobre los dos agentes, con su registro	Superada
Campaña con los agentes físicos	Entre 5 y 10 repeticiones del protocolo con su registro	Superada

Para la campaña con los agentes físicos se sortearon el 13 de octubre, con la semilla 20261013, diez misiones entre los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud: cinco de subida y cinco de bajada. Se ejecutaron en ese orden y sin reubicar los agentes entre misiones, como ocurriría en la operación real.

4. RESULTADOS

Las dos campañas se presentan por separado porque responden a preguntas distintas. La de simulación, con treinta misiones, da la evidencia estadística sobre la tasa de éxito. La de los agentes físicos, con diez misiones sorteadas en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, muestra que el sistema completo se puede llevar a un edificio real, donde intervienen los sensores, la red inalámbrica y la tracción de los agentes, y donde los usuarios piden, siguen y confirman las misiones desde un teléfono. En las dos campañas, todos los fallos ocurrieron en la navegación de un agente, sobre todo en la precisión de su llegada, y ninguno en la asignación ni en el relevo, que son el núcleo del proyecto.

4.1 Evaluación en simulación

En la campaña se ejecutaron treinta misiones sorteadas (anexo A, video 6): quince con origen y destino en el mismo piso, sin relevo, que sirven de comparación, y quince entre pisos, con un relevo. Según el programa de análisis la campaña es válida, sin ningún descarte, frente a un máximo admitido del 20 %.

4.1.1 Tasa de éxito

Una misión es exitosa si la pose final queda a 0,25 m o menos del destino, medida contra la odometría, sin importar lo que informe Nav2, y si llega a completarse sin pasar por fallo. La tabla 4.1 da la tasa de cada grupo con su intervalo de confianza de Wilson al 95 % [44].

Tabla 4.1. Tasa de éxito de la campaña en simulación, con intervalo de confianza de Wilson al 95 %.

Misiones	n	éxitos	tasa	intervalo al 95 %
Campaña completa	30	26	86,7 %	70,3 – 94,7 %
Mismo piso, sin relevo	15	12	80,0 %	54,8 – 93,0 %
Entre pisos, con relevo	15	14	93,3 %	70,2 – 98,8 %

Estos datos permiten afirmar que la tasa de éxito supera el 70 %, sin llegar a sostener que sea del

86,7 %. Con treinta misiones el intervalo mide 24 puntos porcentuales de ancho, un límite de diseño que solo se reduce con más muestra, de modo que el 86,7 % es el estimador puntual y se presenta siempre junto a su intervalo. Los intervalos de los dos grupos se solapan, así que la comparación entre ellos no sostiene ninguna conclusión, aunque el estimador puntual de las misiones con relevo haya salido mayor que el de las de un solo piso.

4.1.2 Causa común de los cuatro fallos

Las cuatro misiones fallidas quedaron a 0,295, 0,284, 0,311 y 0,347 m del destino, frente a una tolerancia de 0,25 m, y las cuatro se quedaron cortas: ninguna se pasó del destino ni terminó en otro sitio. Son, por lo tanto, fallos de precisión en la aproximación final, mientras que en las treinta misiones el coordinador asignó el agente, ejecutó el relevo cuando correspondía y llevó la misión hasta su cierre. La figura 4.1 muestra el error de llegada de cada misión; el del conjunto tiene una mediana de 0,106 m y va de 0,019 a 0,347 m.

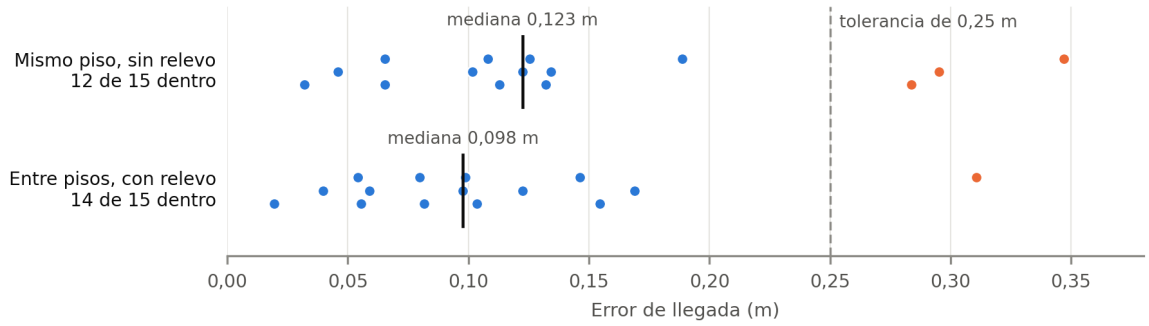


Figura 4.1. Error de llegada de las treinta misiones en simulación, por grupo, con la tolerancia de 0,25 m (línea discontinua), las cuatro misiones fuera de ella (en naranja) y la mediana de cada fila (marca vertical).

4.1.3 Tiempo de respuesta y tiempo de asignación

El tiempo de respuesta se presenta por escalones, sin media ni desviación, debido a una limitación del instrumento (tabla 4.2).

Tabla 4.2. Tiempo de respuesta de las treinta misiones, en escalones del reloj de la simulación.

Tiempo de respuesta	0,1 s	0,2 s	0,3 s	0,4 s
Misiones	10	15	4	1

Los cuatro valores son múltiplos exactos de 100 ms, el paso con que avanza el reloj de la simulación, y la resolución del instrumento vale entre el 25 % y el 100 % de la magnitud medida. Una mediana de 0,2 s significa «uno o dos pasos del reloj», no «doscientos milisegundos», de manera que dar media y desviación sugeriría una precisión que el reloj no entrega. La cota, en cambio, sí se sostiene, y además es lo que le importa a un usuario: el agente arranca en menos de medio segundo.

El tiempo de asignación quedó por debajo de 100 ms en las treinta misiones, varios órdenes de magnitud por debajo de un paso del reloj, razón por la cual se caracterizó aparte, en un banco de pruebas con el reloj del sistema: mediana entre 154 y 175 µs y máximo de 306 µs. La figura 4.2 muestra una misión de la campaña, en la que la separación creciente entre la pose estimada y la odometría cruda es la deriva que la localización corrige contra el mapa.

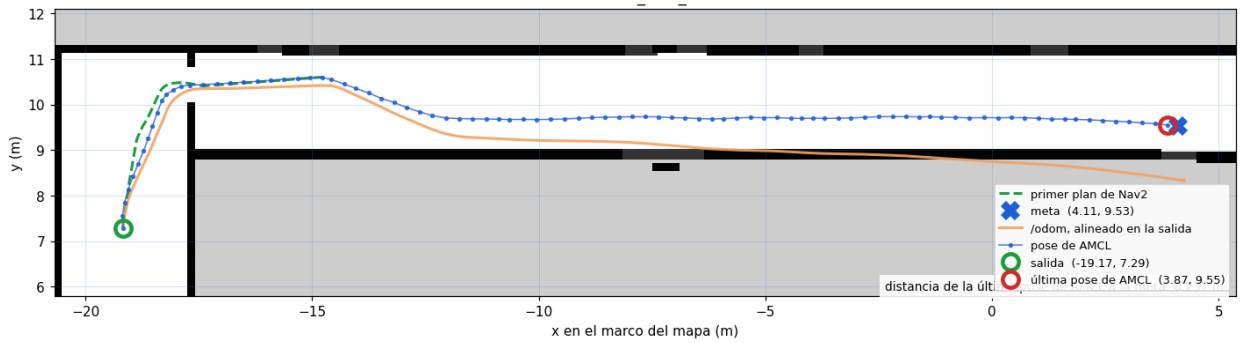


Figura 4.2. Una misión de la campaña en simulación: primer plan del navegador, pose estimada y odometría cruda.

4.2 Evaluación con los agentes físicos

4.2.1 La odometría del agente

La odometría del agente sale de comparar barridos sucesivos del láser, y entre el 26 de agosto y el 2 de octubre no produjo una medida utilizable. La tabla 4.3 reúne lo que se midió en cada entorno, como fracción del avance real medido con flexómetro, frente al criterio de la prueba, un error de 10 % o menos.

El estimador es el mismo en todas las filas: lo que cambió fue el entorno. En un pasillo con hornacinas, casilleros y quiebres, con ocho cambios de perfil en 25 m, la odometría queda dentro del ±5 % sin cambiar un parámetro. Con las dos mediciones del pasillo del piso 4, de 6,68 y 14,57 m, cumplió el criterio de la prueba, del que dependía todo lo demás con los agentes físicos. Las dos últimas filas ya incluyen la unidad inercial; el segundo de esos tramos mide 2,82 m, por debajo de

los 5 m que pide el criterio, y se incluye como dato de la misma cadena.

Tabla 4.3. Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno.

Entorno	Recorrido	Registrado	Criterio
Gregorio, pasillo simulado (46,9 m de extensión en su mapa)	largo	37,9 %	no cumple
Gregorio, pasillos simulados de los pisos 2 y 3	largo	5,7 % y 1,3 %	no cumple
Gregorio, hall del piso 3	6 m	73 %	no cumple
Cuarto cerrado, desplazado a mano	3 m	96,3 – 101,9 %	cumple
Catalayud, pasillo del piso 4	6,68 m	95,4 %	cumple
Catalayud, pasillo del piso 4	14,57 m	103,3 %	cumple
Catalayud, piso 4, con la unidad inercial	8,08 m	101,9 %	cumple
Catalayud, piso 4, con la unidad inercial	2,82 m	104,9 %	cumple

4.2.2 La navegación y la precisión de llegada

La prueba de navegación de un agente pide un recorrido de punto a punto con Nav2 y la llegada verificada con flexómetro, a 0,5 m o menos del destino. En la primera sesión en el piso 4, el 2 de octubre, las dos llegadas medidas quedaron a 0,57 y 0,62 m, cortas, debido a que Nav2 daba entonces la meta por alcanzada a 1,0 m. Con la unidad inercial integrada, ese margen bajó a 0,5 m. El 7 de octubre, uno de los agentes recorrió en el piso 4 tres tramos encadenados, sin que nadie lo tocara entre uno y otro, y después regresó a la salida (tabla 4.4 y figura 4.3).

Tabla 4.4. Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida: llegada de cada tramo.

Tramo	Destino	Tiempo	Recuperaciones	A la meta	Medida
1	Salón 403	13,5 s	1	0,26 m	estimada
2	Salón 402	27,8 s	1	0,45 m	flexómetro
3	Salón 401	5,2 s	0	0,06 m	flexómetro
Regreso	Salida	62,8 s	6	0,34 m	flexómetro

Las llegadas medidas quedaron dentro de la tolerancia de 0,5 m, y la prueba se superó. Al terminar cada tramo, la localización, leída de nuevo, quedó a 0,10 m o menos de la medida en el sentido del avance y a 5 cm o menos de lado. La llegada al Salón 403 no se midió porque en ese momento no había flexómetro, y se estimó con el error de los otros dos tramos. El regreso a la salida incluyó una media vuelta en el tramo ancho frente a los salones, que Nav2 resolvió con seis recuperaciones.

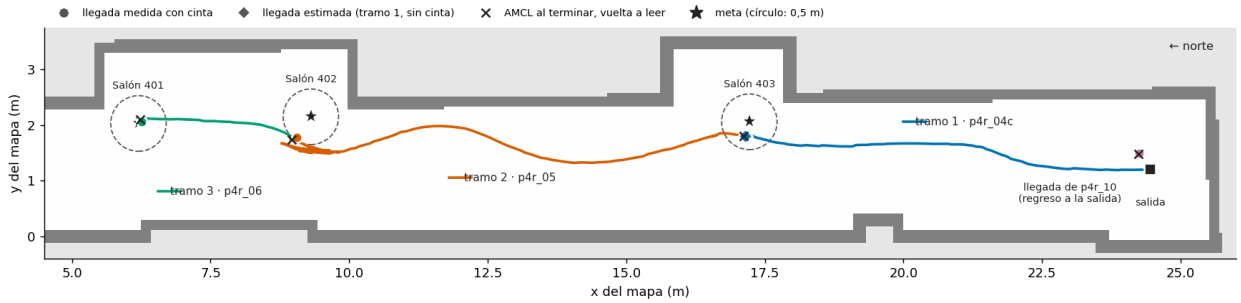


Figura 4.3. Cadena de tres tramos en el piso 4 y regreso a la salida: recorrido según la localización, llegadas medidas con flexómetro y llegada estimada al Salón 403.

El 8 de octubre, el otro agente recorrió el piso 3 en cinco tramos encadenados, con dos medias vueltas entre ellos, y los cinco terminaron con éxito y sin recuperaciones. Al forzar a la localización a recalcular su pose al final de cada tramo, esta se desplazó entre 0,61 y 0,86 m, debido a que la pose que publica al detenerse el agente va atrasada. La precisión de llegada sigue condicionada por la banda muerta de tracción, ya que el agente se aproxima a la meta a 0,40 m/s y no tiene régimen de aproximación fina.

4.3 Evaluación del sistema completo con los agentes físicos

El sistema completo funcionó con los dos agentes físicos (anexo A, video 7). La misión con relevo del Salón 302 al Salón 402 se completó, y de las diez misiones sorteadas para la campaña, las nueve que llegaron a ejecutarse se completaron, todas con relevo. La décima quedó interrumpida porque el computador portátil se apagó por falta de batería.

4.3.1 Condiciones de las pruebas

Las pruebas se hicieron en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con un agente en cada piso. El coordinador y el grabador se ejecutaron en el portátil, y cada misión se pidió desde la página web en un teléfono conectado a la red de los agentes. Los autores hicieron de usuario: pidieron cada misión, acompañaron a los agentes y confirmaron el cambio de piso en la página. Los agentes no se reubicaron entre misiones, y cuando el destino quedaba detrás del agente, el coordinador pidió la media vuelta en varios tiempos. La llegada se verificó con la localización de cada agente. La prueba de navegación ya había comprobado esa llegada con medidas directas (tabla 4.4), por lo que no fue necesario repetir la medida.

4.3.2 La misión con relevo

La primera prueba del sistema completo fue una misión del Salón 302, en el piso 3, al Salón 402, en el piso 4, que se completó en 132,5 s, con un relevo y con la llegada a 0,444 m del destino. Entre la llegada del primer agente a la escalera y el arranque del segundo pasaron 61,1 s. Fue el segundo intento: en el primero, el coordinador rechazó la llegada del agente del piso 3 al Salón 302, adonde iba a recoger al usuario, porque su localización lo situaba a 0,59 m del punto.

Esa sesión sirvió de ensayo del montaje, y en ella las misiones se eligieron sin seguir el sorteo, de modo que no forman parte de la campaña. De las doce misiones grabadas, siete se completaron y cinco terminaron fallidas: en cuatro, el coordinador rechazó una llegada con el agente a entre 0,51 y 0,78 m del punto, y en la otra Nav2 abortó la navegación.

4.3.3 La campaña con las misiones sorteadas

Las diez misiones de la campaña se sortearon antes de ejecutarlas, con una semilla fija, entre los puntos de interés de los dos pisos: cinco de subida y cinco de bajada. Se ejecutaron en el orden del sorteo, y la tabla 4.5 da el resultado de las nueve que llegaron a ejecutarse, con la llegada según la localización del agente y una tolerancia de 0,5 m.

Con nueve éxitos en nueve misiones, el intervalo de Wilson al 95 % va del 70,1 al 100 %, lo que permite afirmar que la tasa de éxito con los agentes físicos supera el 70 %, la misma cota que sostiene la campaña en simulación. Con la expresión de la norma ASTM F3244-21, nueve repeticiones sin fallo demuestran una fiabilidad mínima de 0,81 con un 85 % de confianza.

El error de llegada tuvo una mediana de 0,234 m y fue de 0,143 a 0,435 m. El tiempo total, desde la solicitud hasta la llegada verificada, tuvo una mediana de 87,6 s y fue de 52,3 a 105,4 s. El tiempo de respuesta, desde que el coordinador acepta la solicitud hasta que el agente asignado empieza a moverse, tuvo una mediana de 0,87 s y quedó por debajo de 1,3 s en siete de las nueve misiones. Los dos valores más altos, 3,90 y 2,97 s, son de misiones en que el agente ya estaba en el punto de origen: el coordinador verificó esa llegada, que no exigía moverse, con la espera de 1,5 s, y el primer movimiento fue la media vuelta hacia la escalera. El tiempo de asignación fue de 0,3 ms en las nueve misiones, medido con el reloj del portátil e incluyendo el paso del mensaje hasta el grabador, del mismo orden que el del banco de pruebas. En las nueve misiones los agentes hicieron 24 medias vueltas, de entre 160 y 171°, en uno a cuatro tiempos cada una.

Tabla 4.5. Las nueve misiones sorteadas de la campaña con los agentes físicos, todas completadas con un relevo.

N.º	Origen	Destino	Tiempo total	Respuesta	Llegada
1	Ascensor, piso 3	Salón 403	52,3 s	0,51 s	0,435 m
2	Salón 302	Salón 401	90,1 s	0,27 s	0,202 m
3	Salón 401	Salón 302	87,6 s	3,90 s	0,143 m
4	Salón 403	Salón 303	78,9 s	1,25 s	0,420 m
5	Salón 402	Salón 301	105,4 s	0,66 s	0,285 m
6	Salón 301	Salón 401	89,8 s	2,97 s	0,226 m
7	Ascensor, piso 4	Salón 301	81,7 s	0,87 s	0,234 m
8	Salón 302	Salón 403	81,8 s	0,95 s	0,214 m
9	Salón 303	Salón 402	92,6 s	0,63 s	0,299 m
Mediana			87,6 s	0,87 s	0,234 m

La figura 4.4 descompone el tiempo de cada misión en sus etapas. Ir a recoger al usuario tomó entre 2,2 y 30,6 s, según dónde había terminado la misión anterior, mientras que el guiado en el piso de origen tuvo una mediana de 24,2 s, y el guiado en el piso de destino, de 24,8 s.

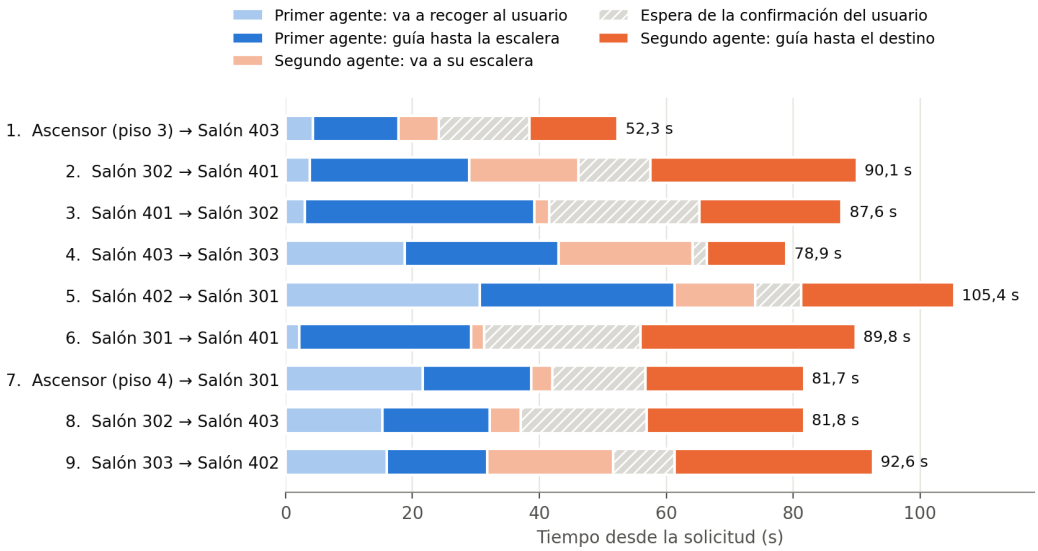


Figura 4.4. Duración de cada etapa en las nueve misiones de la campaña con los agentes físicos, con la espera de la confirmación de piso en rayado.

4.3.4 El relevo entre los dos agentes

En las nueve misiones el relevo se produjo y el coordinador no pasó por el estado inactivo ni quedó sin agente asignado, aunque, como en simulación, ese criterio no puede fallar por la forma en que está construido. La medida que informa es el intervalo del relevo: el tiempo desde que el primer agente llega a su escalera hasta el primer movimiento del segundo.

Ese intervalo tuvo una mediana de 1,22 s, pero la cifra junta dos situaciones. En cinco misiones el segundo agente tuvo que desplazarse hasta su escalera, en cuatro desde el destino de la misión anterior y en una para corregir su posición, y arrancó en menos de 1,3 s. En las otras cuatro ya estaba en la escalera, su primer movimiento fue el del guiado final, después de la confirmación, y el intervalo, de 12,9 a 27,5 s, mide sobre todo cuánto tardó el usuario en confirmar.

Para el usuario, el tiempo que importa es el que pasa entre la llegada a la escalera del piso de origen y el arranque del guiado en el piso de destino, durante el cual cambia de piso, el segundo agente llega a su escalera si no estaba allí, y el usuario confirma en la página. Ese tiempo tuvo una mediana de 24,8 s y fue de 18,0 a 29,5 s. La confirmación, desde que el segundo agente estaba en su escalera, tomó entre 2,3 y 24,7 s, y el aviso de los 60 s no llegó a mostrarse en ninguna misión.

4.3.5 Criterio de conteo e incidencias

En la tasa de éxito cada misión cuenta una sola vez, con el intento que se completó, mientras que el protocolo cuenta como fallo toda ejecución fallida. Por esa razón conviene declarar los intentos que la tasa deja fuera. Después de reiniciar las cadenas de navegación, las misiones 1 y 2 se completaron al segundo intento. Los dos intentos fallidos ocurrieron en el tramo en que el agente del piso 3 iba a recoger al usuario: en el de la misión 1, el coordinador rechazó la llegada al ascensor, con el agente a 0,526 m del punto, y en el de la misión 2 no tenía la pose del agente para verificar la llegada. En los dos casos el coordinador actuó como estaba previsto, y lo que faltó fue la precisión o la pose del agente.

Antes de esos intentos, la navegación de los dos agentes dejó de responder, y ocho intentos de la misión 1 terminaron rechazados o abortados, con las transformadas de posición detenidas dentro de Nav2. La detención ocurrió después de que el portátil se apagara por falta de batería, con los agentes ya con horas encendidos y con cargas de 10 a 14 en procesadores de dos núcleos. Se reiniciaron las cadenas de navegación con la pose de salida, y después las nueve misiones se ejecutaron sin tocar los agentes.

La misión 10 empezó y no terminó, pues el portátil volvió a apagarse por falta de batería poco

después de pedirla, cuando el agente del piso 4 ya había llegado a su escalera. Antes se había pedido por error el ascensor del piso 4 como destino, debido a que los ascensores de los dos pisos aparecían en la página con el mismo nombre; ese intento no es una misión del sorteo y no se cuenta. Después de la campaña, la página muestra el piso junto a los nombres que se repiten.

4.4 Limitaciones de la medición

4.4.1 Naturaleza del criterio de continuidad entre niveles

La continuidad del servicio es la variable de respuesta principal del cuarto objetivo, y su criterio binario se cumplió en las treinta misiones. Ese resultado, sin embargo, no es evidencia: el criterio exige que, dentro de la ventana de la misión, el coordinador nunca esté inactivo ni tenga el agente sin asignar, y los dos únicos puntos del código que producen esos valores ocurren antes de que la ventana se abra. Como no existe ejecución posible que lo incumpla, el criterio no puede dar un resultado negativo y no aporta evidencia, por muchas veces que se verifique.

No se corrigió inventando una ruta de fallo, ya que eso habría sido instrumentar el experimento para que pareciera más informativo. La continuidad se declaró como un invariante estructural del diseño, y la afirmación se apoyó en una magnitud que sí varía: el intervalo del relevo, entre el final del tramo de un agente y el inicio del tramo del otro. En las quince misiones entre pisos tuvo una mediana de 0,1 s y un máximo de 0,2 s, es decir, uno o dos pasos del reloj de la simulación.

4.4.2 Espacio desconocido marcado como libre en el mapa

El mapa de ocupación es una imagen en la que cada celda es libre, ocupada o desconocida, y su archivo de configuración fija el umbral por debajo del cual una celda se carga como libre. En el mapa de la campaña en simulación ese umbral era 0,25, y las celdas desconocidas, que el formato guarda con una ocupación de 0,196, quedaban por debajo de él. Al cargar el mapa, 10 908 celdas que el modelo no describía, el 14,5 % del mapa, se leyeron como espacio libre. Con eso, las dos protecciones que impiden planificar por espacio desconocido, la del planificador y la del mapa de costos, no tenían nada que rechazar.

El defecto no cambia el veredicto de la campaña, puesto que los cuatro fallos fueron de precisión de llegada, sin relación con el trazado, y el pasillo por el que se navegó es libre en el mundo simulado. Queda sin verificar que ninguna trayectoria cruzara una de esas celdas, algo que se puede comprobar con los registros conservados. El umbral se corrigió a 0,10 el 25 de septiembre, tras la campaña.

CONCLUSIONES

Discusión

El trabajo cambia la forma de plantear la discontinuidad entre pisos. Donde las soluciones existentes dotan al robot de mecanismos para subir escaleras o lo conectan al ascensor, aquí el recorrido se reparte entre dos agentes y el usuario es quien cambia de piso. Con ello, un problema que se venía resolviendo con hardware o interviniendo el edificio pasa a resolverse con coordinación, y el aporte se desplaza de la mecánica del vehículo al protocolo que lo gobierna.

De esa decisión se sigue la arquitectura. Un coordinador reparte las misiones y cada agente ejecuta su navegación a bordo, de modo que la supervisión y el control quedan en planos distintos: el coordinador publica por cambio de etapa y no cierra ningún lazo. La planificación se escribió sin dependencia de ROS 2, lo que permitió probar todas las combinaciones de origen y destino sin levantar el simulador. Con un solo agente admisible por piso la asignación resulta trivial, y el esfuerzo de diseño se concentró en el relevo. Que este no fallara en ninguna misión no lo demuestra, puesto que el protocolo está construido para que no pueda fallar: la continuidad del servicio es un invariante estructural del diseño y no un resultado experimental. La magnitud que sí varía, y que por eso se midió, es el intervalo del relevo, de 0,1 s de mediana en las quince misiones entre pisos de la campaña en simulación.

En el plano técnico, la plataforma condiciona el resultado más que el algoritmo. Al no tener codificadores en las ruedas, el avance solo puede medirse donde el pasillo ofrece estructura al láser: en el edificio Gregorio la odometría registró como máximo el 73 % del avance real, mientras que en Catalayud, con el mismo estimador, cumplió el criterio de la prueba, de manera que el sitio de operación debe elegirse como parte del diseño. Por debajo de 0,40 m/s la tracción no responde, por lo que el agente carece de aproximación fina y la tolerancia de llegada tuvo que fijarse en 0,5 m, el doble de la admitida en simulación. Con una tarjeta de dos núcleos fue necesario llevar la coordinación a un computador portátil, y la duración de las sesiones quedó limitada por las baterías, que se agotaron tanto en los agentes como en ese computador.

Por último, el uso enseñó lo que el anteproyecto no había previsto. Las dos funciones que más acercan la interfaz a una operación real, la confirmación del cambio de piso y la cancelación, se añadieron al ver el sistema funcionando. Sin la primera, una misión podría darse por completada

con el usuario en el piso equivocado, caso que la instrumentación habría registrado como éxito; con la segunda, el agente regresó a su escalera en las seis misiones canceladas. Los requisitos de una interfaz como esta no pueden cerrarse de antemano.

Respuesta a los objetivos

El cambio de piso puede resolverse como un problema de coordinación, sin que ningún agente suba escaleras ni use el ascensor. En ninguna misión de las dos campañas falló la asignación ni el relevo.

La plataforma AWS DeepRacer sirve como agente de guiado en interiores, con una tolerancia de llegada de 0,5 m y con el sitio de operación como parte del diseño.

Una página web servida en la red local basta para operar el sistema: cada misión se pidió, se siguió y se confirmó desde un teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet.

Con 95 % de confianza, la tasa de éxito del sistema supera el 70 %, tanto en las treinta misiones en simulación como en las nueve con los agentes físicos. Todos los fallos fueron de navegación, sobre todo de precisión de llegada, y ninguno de asignación ni de relevo, por lo que la mejora del sistema pasa primero por la navegación.

TRABAJOS FUTUROS

Lo que sigue se separa en dos. Por un lado, las mejoras que admite el sistema construido sobre lo que ya hace, reunidas en la tabla 4.6. Por otro, las líneas que el problema deja abiertas y que la literatura reciente ya recorre.

Tabla 4.6. Mejoras que admite el sistema construido.

Frente	Lo que lo limita hoy	Qué lo resolvería
Precisión de la navegación	El agente no se mueve por debajo de 0,40 m/s, de modo que no tiene régimen de aproximación fina, y la medida del avance depende de que el pasillo tenga estructura	Calibrar el variador o cambiar la relación de transmisión, y añadir codificadores en las ruedas u odometría visual con las cámaras que el agente ya lleva; con las dos, la tolerancia de llegada podría volver a 0,25 m
Capacidad de cómputo	La tarjeta original, de dos núcleos, queda entre el 54 y el 59 % de uso en reposo con la navegación completa	Adaptar la plataforma a una Raspberry Pi 4 o 5, de cuatro núcleos; para la 4, la comunidad de AWS DeepRacer ya publica el software
Evasión de obstáculos	Las pruebas se hicieron con los pasillos despejados, y el agente solo se detiene ante lo que aparece	Integrar la evasión en movimiento y probarla con personas que caminan por el pasillo, paso previo a operar en horario de clases
Seguimiento de trayectorias	Regulated Pure Pursuit anula la curvatura cuando una inversión de marcha queda cerca de la meta	Un controlador predictivo, como el MPPI que incluye Nav2 y que admite cinemática tipo automóvil; exige más cómputo, así que va con la línea anterior
Forma de pedir el servicio	La interfaz obliga a elegir origen y destino en listas	Reconocimiento de voz y un modelo de lenguaje ejecutados en el computador del coordinador, que traduzcan la petición a un par del catálogo sin decidir el recorrido

Coordinación de varios agentes. El sistema atiende una misión a la vez, con un solo agente por piso, y con esas dos condiciones la asignación es trivial. Llevarlo a tres pisos, o atender varias solicitudes a la vez, convierte el reparto en un problema de optimización multiagente, para el que el estado del arte propone hoy el aprendizaje por refuerzo multiagente: Xu et al. [17] presentan un marco modular sobre ROS que lo aplica a la asignación cooperativa de tareas entre varios robots. La misma técnica abre la oportunidad de coordinar varios vehículos que operen sobre un mismo piso, escenario que este trabajo no contempla y que obliga además a medir de nuevo el costo del descubrimiento en la red, que crece con el número de procesos.

Decidir la vía del cambio de piso. Este trabajo fija la escalera como punto de relevo. En un edificio que ofrece escalera y ascensor, la elección deja de ser un dato del diseño y pasa a depender del tráfico y de la espera: Luo et al. [23] la abordan con aprendizaje por refuerzo por capas para navegación multipiso en escenarios de alta afluencia. Incorporar esa decisión al coordinador, conservando el relevo entre agentes, extendería el sistema a edificios donde la vía más rápida no siempre es la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. Gath-Morad, J. Grübel, K. Steemers, K. Sailer, L. Ben-Alon, C. Hölscher y L. Aguilar, «The Role of Strategic Visibility in Shaping Wayfinding Behavior in Multilevel Buildings,» *Scientific Reports*, vol. 14, n.º 1, pág. 3735, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-53420-6.

[2] B. P. Gerkey y M. J. Matarić, «A Formal Analysis and Taxonomy of Task Allocation in Multi-Robot Systems,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, n.º 9, págs. 939-954, 2004. DOI: 10.1177/0278364904045564.

[3] T. Kim, G. Kang, D. Lee y D. H. Shim, «Development of an Indoor Delivery Mobile Robot for a Multi-Floor Environment,» *IEEE Access*, vol. 12, págs. 45 202-45 215, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3381489.

[4] Z. Song, R. Tan, S. Lou y C. Lv, «Robot-Elevator Interaction through IoT Devices for Autonomous Robot Multi-Floor Transition,» en *10th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)*, 2024, págs. 30-34. DOI: 10.1109/EECR60807.2024.10607245.

[5] B. R. Nair, «Collaborative Perception in Multi-Robot Systems: Case Studies in Household Cleaning and Warehouse Operations,» en *6th International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV)*, 2024, págs. 195-200. DOI: 10.1109/ICRCV62709.2024.10758617.

[6] S. Kayukawa, D. Sato, M. Murata, T. Ishihara, H. Takagi, S. Morishima y C. Asakawa, «Enhancing Blind Visitor's Autonomy in a Science Museum Using an Autonomous Navigation Robot,» en *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2023, págs. 1-14. DOI: 10.1145/3544548.3581220.

[7] K. Omer y A. Monteriù, «Multi-Layer Robotic Controller for Enhancing the Safety of Mobile Robot Navigation in Human-Centered Indoor Environments,» *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 12, pág. 1 629 931, 2025. DOI: 10.3389/frobt.2025.1629931.

[8] A. Sojan, C. Thomas, B. Raj, S. A. Simon, S. K. John y A. A. Jose, «Autonomous Indoor Navigator,» en *11th International Conference on Smart Computing and Communication (ICSCC)*, 2025, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICSCC66177.2025.11233830.

[9] S. Macenski, F. Martín, R. White y J. Ginés Clavero, «The Marathon 2: A Navigation System,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Las Vegas, NV, USA, 2020. arXiv: 2003.00368.

[10] S. Macenski, T. Moore, D. V. Lu, A. Merzlyakov y M. Ferguson, «From the Desks of ROS Maintainers: A Survey of Modern & Capable Mobile Robotics Algorithms in the Robot Operating System 2,» *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 168, pág. 104 493, 2023. DOI: 10.1016/j.robot.2023.104493.

[11] G. T. Varghese, T. G. C. Reddy, A. K. Menon, A. Paul, S. Kochuvila, R. V. Divya et al., «Multi-Robot System for Mapping and Localization,» en *8th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE)*, 2023, págs. 79-84. DOI: 10.1109/ICRAE59816.2023.10458504.

[12] L. H. Zain, «Real-Time Obstacle Avoidance for a Mobile Robot Using CNN-Based Sensor Fusion,» en *7th Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conference (NILES)*, 2025, págs. 287-291. DOI: 10.1109/NILES68063.2025.11232269.

[13] J. López-Velásquez, G. A. Acosta Amaya y J. A. Jiménez Builes, «Enhancing Mobile Robot Navigation: Integrating Reactive Autonomy through Deep Learning and Fuzzy Behavior,» *Revista EIA*, vol. 21, n.º 42, 2024. DOI: 10.24050/reia.v21i42.1764.

[14] X. Xiao, B. Liu, G. Warnell y P. Stone, «Motion Planning and Control for Mobile Robot Navigation Using Machine Learning: A Survey,» *Autonomous Robots*, vol. 46, n.º 5, págs. 569-597, 2022. DOI: 10.1007/s10514-022-10039-8.

[15] E. Roszkowska, P. Makowski-Czerski y L. Janiec, «Multi-Level Control for Multiple Mobile Robot Systems,» *Discrete Event Dynamic Systems*, vol. 33, págs. 425-453, 2023. DOI: 10.1007/s10626-023-00383-x.

[16] B. Rudrusamy, C. W. Tan, M. P. Yang, R. Ramunathan, Y. J. Ng, F. C. M. Choong et al., «Multi-Robot Systems Using Broadcast Control Framework with Visual-Based Tracking,» en *7th International Conference on Mechanical Engineering and Robotics Research (ICMERR)*, 2022, págs. 33-39. DOI: 10.1109/ICMERR56497.2022.10097802.

[17] X. Xu, S. A. Prieto y B. García de Soto, «A Modular ROS–MARL Framework for Cooperative Multi-Robot Task Allocation in Construction Digital Environments,» *Buildings*, vol. 16, n.º 3, pág. 539, 2026. DOI: 10.3390/buildings16030539.

[18] J. Zhang, X. Yu y T. Westerlund, «Enhancing the Resilience of ROS 2-Based Multi-Robot Systems with Kubernetes: A Case Study on UWB-Based Relative Positioning,» *Sensors*, vol. 25, n.º 16, pág. 5067, 2025. DOI: 10.3390/s25165067.

[19] A. E. Piguave Toala y D. S. Ronquillo Manosalvas, *Diseño e implementación de un sistema multi-robot de código abierto para ambientes colaborativos en ROS2*, Proyecto integrador, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, 2023.

[20] F. Yumbla, M. Fajardo-Pruna, A. Piguave, D. Ronquillo, R. Ortiz, J. B. Choi, G. Díaz, X. G. Pañeda y H. Moon, «An Open-Source Multi-Robot Framework System for Collaborative Environments Based on ROS2,» *IEEE Access*, vol. 13, págs. 16 288-16 302, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3530391.

[21] G. A. Korsah, A. Stentz y M. B. Dias, «A Comprehensive Taxonomy for Multi-Robot Task Allocation,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 32, n.º 12, págs. 1495-1512, 2013. DOI: 10.1177/0278364913496484.

[22] A. K. Srivastava, J. M. Levin, A. Derrico y P. Dames, «DELIVER: A System for LLM-Guided Coordinated Multi-Robot Pickup and Delivery Using Voronoi-Based Relay Planning,» en *IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 2026, págs. 1154-1160. DOI: 10.1109/SII64115.2026.11404461.

[23] S. Luo, Q. Yu y C. Zhu, «"Elevator or Stairs": A Layered Reinforcement Learning Approach for Robot Multi-Floor Navigation in High-Traffic Scenarios,» en *International Conference on Advanced Computing and Intelligent Robotics Applications (ACIRA)*, 2025, págs. 149-153. DOI: 10.1109/ACIRA67680.2025.11334740.

[24] J. Chen, Z. Zhang, C. Zhu, X. Hou, T. Hu, H. Wu et al., «LITE: A Learning-Integrated Topological Explorer for Multi-Floor Indoor Environments,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, págs. 9533-9540. DOI: 10.1109/IROS60139.2025.11246317.

[25] Z. Gong, R. Li, T. Hu, R. Qiu, L. Kong, L. Zhang et al., «Stairway to Success: An Online Floor-Aware Zero-Shot Object-Goal Navigation Framework via LLM-Driven Coarse-to-Fine Exploration,» *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 11, n.º 3, págs. 2943-2950, 2026. DOI: 10.1109/LRA.2026.3655265.

[26] N. Tahir y R. N. Parasuraman, «Edge Computing and Its Application in Robotics: A Survey,» *Journal of Sensor and Actuator Networks*, vol. 14, n.º 4, pág. 65, 2025. DOI: 10.3390/jsan14040065.

[27] M. Đorđević, M. Albonico, G. A. Lewis, I. Malavolta y P. Lago, «Computation Offloading for Ground Robotic Systems Communicating over WiFi: An Empirical Exploration on Performance and Energy Trade-offs,» *Empirical Software Engineering*, vol. 28, n.º 6, pág. 140, 2023. DOI: 10.1007/s10664-023-10351-6.

[28] F. Quinton, C. Grand y C. Lesire, «Market Approaches to the Multi-Robot Task Allocation Problem: A Survey,» *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 107, n.º 2, pág. 29, 2023. DOI: 10.1007/s10846-022-01803-0.

[29] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette y W. Woodall, «Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild,» *Science Robotics*, vol. 7, n.º 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.

[30] Object Management Group, «Data Distribution Service (DDS), Version 1.4,» Object Management Group, inf. téc. formal/15-04-10, 2015.

[31] S. Macenski, M. Booker y J. Wallace, *Open-Source, Cost-Aware Kinematically Feasible Planning for Mobile and Surface Robotics*, 2024. arXiv: 2401.13078.

[32] J. A. Reeds y L. A. Shepp, «Optimal Paths for a Car That Goes Both Forwards and Backwards,» *Pacific Journal of Mathematics*, vol. 145, n.º 2, págs. 367-393, 1990. DOI: 10.2140/pjm.1990.145.367.

[33] D. Dolgov, S. Thrun, M. Montemerlo y J. Diebel, «Path Planning for Autonomous Vehicles in Unknown Semi-structured Environments,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 29, n.º 5, págs. 485-501, 2010. DOI: 10.1177/0278364909359210.

[34] S. Macenski, S. Singh, F. Martín y J. Ginés, «Regulated Pure Pursuit for Robot Path Tracking,» *Autonomous Robots*, vol. 47, págs. 685-694, 2023. arXiv: 2305.20026.

[35] S. Thrun, W. Burgard y D. Fox, *Probabilistic Robotics*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2005.

[36] M. Jaimez, J. G. Monroy y J. González-Jiménez, «Planar Odometry from a Radial Laser Scanner. A Range Flow-Based Approach,» en *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Stockholm, Sweden, 2016, págs. 4479-4485. DOI: 10.1109/ICRA.2016.7487647.

[37] J. Zhang, M. Kaess y S. Singh, «On Degeneracy of Optimization-Based State Estimation Problems,» en *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Stockholm, Sweden, 2016, págs. 809-816.

[38] T. Tuna, J. Nubert, Y. Nava, S. Khattak y M. Hutter, «X-ICP: Localizability-Aware LiDAR Registration for Robust Localization in Extreme Environments,» *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 40, págs. 452-471, 2024. DOI: 10.1109/TRO.2023.3335691.

[39] S. Macenski e I. Jambrecic, «SLAM Toolbox: SLAM for the Dynamic World,» *Journal of Open Source Software*, vol. 6, n.º 61, pág. 2783, 2021. DOI: 10.21105/joss.02783.

[40] T. Moore y D. Stouch, «A Generalized Extended Kalman Filter Implementation for the Robot Operating System,» en *13th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-13)*, Padova, Italy, 2014.

[41] N. Koenig y A. Howard, «Design and Use Paradigms for Gazebo, an Open-Source Multi-Robot Simulator,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Sendai, Japan, 2004, págs. 2149-2154.

[42] C. Crick, G. Jay, S. Osentoski, B. Pitzer y O. C. Jenkins, «Rosbridge: ROS for Non-ROS Users,» en *Robotics Research*, ép. Springer Tracts in Advanced Robotics, H. I. Christensen y O. Khatib, eds., vol. 100, Cham, Switzerland: Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-29363-9_28.

[43] L. D. Brown, T. T. Cai y A. DasGupta, «Interval Estimation for a Binomial Proportion,» *Statistical Science*, vol. 16, n.º 2, págs. 101-133, 2001. DOI: 10.1214/ss/1009213286.

[44] E. B. Wilson, «Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference,» *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, n.º 158, págs. 209-212, 1927. DOI: 10.1080/01621459.1927.10502953.

[45] ASTM International, «Standard Test Method for Navigation: Defined Area,» ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, inf. téc. ASTM F3244-21, 2021.

[46] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4069: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2021.

[47] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2025.

[48] Donkey Car Project, *Donkey Car: an open source DIY self driving platform for small scale cars*, `https://www.donkeycar.com`, Consultado en abril de 2026.

[49] AWS DeepRacer, *aws-deepracer: simulation artifacts, core components and configuration files to integrate the AWS DeepRacer device with the ROS Navigation stack*, Repositorio de GitHub, `https://github.com/aws-deepracer/aws-deepracer`, 2021.

[50] AWS DeepRacer Community, *deepracer-custom-car: custom software stack for the AWS DeepRacer*, Repositorio de GitHub, `https://github.com/aws-deepracer-community/deepracer-custom-car`, Consultado en mayo y agosto de 2026.

[51] Nav2 Project, *First-Time Robot Setup Guide*, Documentación de Nav2, `https://docs.nav2.org`, Consultado en septiembre de 2026.

ANEXO A. VIDEOS DEL PROYECTO

Videos publicados en YouTube durante el proyecto, en orden de publicación. Cada código QR abre el video correspondiente.

N.º	Publicado	Contenido	Duración	Enlace
1	5 may. 2026	El agente en el modelo simulado del pasillo de la universidad, con el seguidor de paredes. `https://youtu.be/Q0w_CTga98k`	1:12	
2	19 may. 2026	Teleoperación del agente en el modelo del piso 2 del edificio Gregorio, con la respuesta de los sensores y el mapeo en RViz. `https://youtu.be/ZPJ0Qw2L5-A`	1:00	
3	5 ago. 2026	Liberación y prueba de marcha del AWS DeepRacer desde su interfaz web. `https://youtu.be/ZGfAMnC4lYY`	0:44	
4	18 ago. 2026	Media vuelta en simulación con Nav2: la meta queda detrás del agente y el planificador la resuelve con una inversión de marcha, vista en Gazebo y en RViz. `https://youtu.be/6SABSgCxVEw`	0:47	
5	24 ago. 2026	Primeras asignaciones de destinos desde el coordinador, con un agente y Nav2 en simulación. `https://youtu.be/iKYSiM9cs-Y`	0:45	
6	5 sep. 2026	Campaña de treinta misiones sorteadas en simulación, con los dos agentes y el coordinador. `https://youtu.be/eH_Co4vZZdw`	3:48	
7	20 oct. 2026	Campaña con los agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud: misiones con relevo pedidas, seguidas y confirmadas desde un teléfono. `https://youtu.be/X3BINGgNxiA`	12:40	
8	1 nov. 2026	Ajustes de la página y cancelación de misiones con los agentes físicos, con la pantalla del teléfono sincronizada. `https://youtu.be/31oNn04qLoU`	8:21	

ANEXO B. REPOSITORIO DEL PROYECTO

Repositorio público con el código, los requisitos, el protocolo, los registros de las misiones y la evidencia del proyecto, y sitio que presenta ese contenido en el navegador.

Recurso	**Dirección**	**Código**
Repositorio	`https://github.com/shdeza12/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments`	
Sitio del proyecto	`https://shdeza12.github.io/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments/`	

ANEXO C. GRAFO DE NODOS DEL SISTEMA

Grafo de nodos y tópicos de ROS 2 obtenido con `rqt_graph`, con el sistema completo en simulación, disponible en el archivo del enlace.

Recurso	**Dirección**	**Código**
Grafo de nodos, en PDF	`https://github.com/shdeza12/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments/blob/main/Documentos/Evidencia/S30_grafo_rqt.pdf`	